

“华为杯”第二十二届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 围岩裂隙精准识别与三维模型重构

摘 要：

在煤矿开采工程中，围岩裂隙的存在是引发坍塌、涌水等地质灾害的关键因素。传统的人工岩芯分析方法耗时且效果不好；钻孔成像技术面临图像的“杂质”干扰。本文针对钻孔成像技术在围岩裂隙分析中的核心难题，开展裂隙智能识别、裂隙参数分析与多钻孔裂隙网络三维重构研究，为巷道围岩稳定性评价与灾害风险预警提供数据支撑。

针对问题一：核心是解决钻孔成像展开图中岩石纹理、泥浆残留等干扰因素导致的裂隙误判问题。通过 CLAHE 对比度增强、双边滤波降噪、Sobel 算子边缘提取构建多层次处理流程，强化裂隙特征；**改进 U-Net 模型**，以 ResNet50 为编码器增强特征传播、引入多孔空间金字塔池化捕捉多尺度裂隙、添加通道注意力机制优化特征融合，实现裂隙像素自动识别。基于 Accuracy、IoU、Recall、F1-Score 四类指标评估，改进 U-Net 模型 Accuracy 达 98.7%、IoU 达 73.1%，输出附件 1 中图 1-1 至图 1-3 的同像素尺寸二值化结果，有效避免干扰。

针对问题二：目标是实现裂隙自动聚类与振幅、周期等参数表征。基于问题一输出的二值化图像，通过 8 邻域连通域分析初步聚类，结合 DBSCAN 算法合并空间邻近的裂隙片段；采用形态学细化与距离变换提取 1 像素宽裂隙中心线，引入**频域分析优化**正弦函数拟合初值，结合 Levenberg-Marquardt 算法与 RANSAC 鲁棒拟合，固定周期为钻孔周长（94.25mm），求解振幅、相位、中心线位置。对附件 2 中图 2-1 至图 2-3 分析，多数裂隙拟合优度（ R^2 ）超 0.8，如该图 2-1 中裂隙 2 的 R^2 值为 0.9936，精准量化“正弦状”裂隙几何特征。

针对问题三：重点实现粗糙度轮廓指数（JRC）计算，构建**多尺度 LoG 注意力融合边缘检测模型**，提取复杂裂隙轮廓；设计等间距采样与曲率加权采样两种策略，等间距采样保证全局均匀性，曲率加权采样在高曲率区域加密点以保留细节；基于钻孔周长与离散点坐标计算 Z_2 值，代入经验公式估算 JRC，并分析裂隙面积对粗糙度的影响。主要对附件 3 中图 3-1 至图 3-3 分析，曲率加权采样 JRC 值更贴合实际，如该图 3-3 中裂隙 1 的 JRC 达 20，且发现裂隙面积与振幅越大，JRC 值升高概率越高，为粗糙度评价提供依据。

针对问题四：挑战在于裂隙连通可能性难以量化以及传统层次分析法（AHP）权重分配过于主观的问题。通过整合几何空间匹配性与 JRC 修正概率，在经加权平均与协同效应优化，解决“空间匹配性与表面可行性协同量化”的难点。引入**投影寻踪改进遗传算法（Projected Pursuit Improved Genetic Algorithm, PPIGA）**，通过投影寻踪实现多指标降维与信息聚合，再以改进遗传算法全局搜索最优投影向量，有效消除传统层次分析法中人

工主观偏差，确保权重分配贴合候选钻孔的实际数据特征。经验证，在补充钻孔推荐优先级分析结果中，基于投影寻踪方法的平均综合得分达 9.95，显著高于基于 AHP 方法的 8.40。

关键词： 围岩裂隙；图像分割；正弦拟合；粗糙度量化；三维重构

目录

一、 问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题重述	4
二、 问题分析	6
1.1 问题一的分析	6
1.2 问题二的分析	6
1.3 问题三的分析	7
1.4 问题四的分析	7
三、 模型假设与符号说明	8
3.1 模型假设	8
3.2 符号说明	8
四、 模型建立与求解	9
4.1 问题一模型的建立与求解	9
4.1.1 数据预处理	9
4.1.2 评价指标	12
4.1.3 问题求解与模型建立	13
4.2 问题二模型的建立与求解	18
4.2.1 建模思路	18
4.2.2 裂隙中心线提取与非线性拟合模型建立	19
4.2.4 迭代拟合优化与结果评估方法	21
4.2.5 模型求解与结果分析	22
4.3 问题三模型的建立与求解	26
4.3.1 数据分析与处理	26
4.3.2 问题求解与模型建立	27
4.3.3 实验结果与分析	31
4.4 问题四模型的建立与求解	34
4.4.1 模块一：裂隙特征提取	34
4.4.2 模块二：裂隙连通概率定量计算	37
4.4.3 模块三：三维可视化呈现	40
4.4.4 模块四：高不确定性区域识别	42
4.4.5 模块五：补充钻孔优先级推荐	44
五、 模型优缺点评价	50
5.1 问题一模型评价	50
5.2 问题二模型评价	50
5.3 问题三模型评价	50
5.4 问题四模型评价	50
参考文献	52
附录	53

一、问题重述

1.1 问题背景

在煤矿开采工程中，围岩稳定性是影响施工安全与运营效率的关键因素之一。尤其在隧道、矿井、水利等岩体工程中，围岩裂隙的分布、形态与连通性直接决定了岩体的力学性能与渗透特性。裂隙不仅是潜在的破坏面，还可能成为水流或气体迁移的通道，诱发坍塌、涌水、瓦斯泄漏等地质灾害。因此，对围岩裂隙进行精准识别与空间建模，定量分析裂隙的几何特征，对煤矿安全生产具有重要意义。

传统的裂隙识别的方法是通过人工对取样的岩芯进行分析，该方法存在主观性强、效率低下、精度不足等问题，且仅能获取局部离散的地质信息，已经无法满足现代煤矿高效勘探与安全防控的需求。钻孔成像技术的出现为这一难题提供了新的解决方案，该技术的核心组件包括探头、主机、深度计数器、推杆和电缆线等。借助煤矿巷道锚杆支护施工中形成的钻孔，将探头深入到钻孔内部，对孔壁岩层进行 360°全景高精度扫描，获取钻孔壁的高清展开图。

当实际地质环境中的裂隙曲率较低时，在钻孔成像展开图中可近似为平面，若裂隙所在平面与钻孔中轴线斜交，则其交线在展开图中会呈现为周期性变化的“正弦状”曲线。但是并非所有的“正弦状”曲线都是裂隙，也可能是岩层界面，二者需依据“张开距离”与“填充材质”进行区分。满足上述条件者为裂隙，曲线两侧紧密贴合、岩石过渡自然连续则为岩层界面。

尽管钻孔成像技术具备显著的优势，但在实际的应用中仍然面临三大难题：第一是地质“杂音”干扰强，展开图中的岩石天然纹理、孔壁残留泥浆、钻头钻进痕迹、图像拼接线等干扰因素，与真实裂隙的视觉特征相似，影响裂隙识别。第二是单孔图像需要资深工程师依赖经验耗费 3-5 小时进行分析，不同专家的判断结果存在显著差异，会受主观因素的影响。第三是三维模型重构困难，现有的技术无法将不同钻孔的二维图像有效拼接，难以构建连续、完整的裂隙网络三维地质模型，导致无法全面掌握围岩内部裂隙的空间连通关系，制约了岩体稳定性评估与灾害风险预测的科学性。

在此背景下，基于钻孔成像技术获取的典型煤系地层随钻探测图像数据，开展裂隙智能识别、定量分析及多钻孔裂隙网络三维重构研究，不仅能为巷道围岩稳定性评价、灾害风险预警提供精准的地质数据支撑，更对推动煤矿开采向安全化、智能化、高效化转型具有重要的理论与工程实践意义。

1.2 问题重述

基于上述背景，本论文针对钻孔成像技术在围岩裂隙分析中的核心难题，结合提供的四类数据集（附件 1-附件 4），需解决以下四个递进式问题：

问题 1：基于像素分类的裂缝智能识别

针对附件 1 中的钻孔成像展开图，其存在岩石纹理、孔壁泥浆、钻头痕迹等干扰因素的问题，需建立可抵御此类地质“杂音”的数学模型，实现裂隙像素的自动识别，输出与原图像同像素尺寸的二值化结果，并重点呈现附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 的分析过程与结果。

问题 2 “正弦状”裂隙的定量分析建模

基于附件 2 中“正弦状”裂隙，其在二维坐标系（横轴为钻孔周向展开距离、纵轴为轴向深度）可通过公式 $y = R \sin(\frac{2\pi x}{p} + \beta) + C$ 表征的特性，需构建数学模型完成裂隙的自动聚

类与参数表征，以表格呈现结果并重点分析附件 2 中图 2-1、图 2-2、图 2-3。

问题 3 复杂裂隙的定量分析建模

针对附件 3 中受地质作用影响的复杂裂隙，需先建立模型表征其 R 、 P 、 β 、 C 等参数，再提取裂隙轮廓离散坐标点，依据公式 $JRC = 51.85Z_2^{0.6} - 10.37$ 求解 JRC 值，同时分析离散点选取方式对 JRC 的影响，探讨更优采样方法及裂隙面积的作用，以表格呈现结果并重点分析附件 3 中图 3-1、图 3-2、图 3-3。

问题 4 多钻孔裂隙网络的连通性分析与三维重构

结合附件 4 中按 2×3 阵列布置的 6 个钻孔（相邻间距 1000mm，4 号深 5000mm，其余深 7000mm），需建立数学模型定量评估裂隙连通概率，分析相邻钻孔裂隙连通性并以三维结构图呈现，同时识别当前布局下的高不确定性区域，结合工程资源限制按优先级给出 3 个最优补充钻孔位置。

二、问题分析

1.1 问题一的分析

本问题的核心任务是构建基于像素分类的裂隙智能识别模型，本质上属于图像分割领域的像素级精准分类问题，目标是从复杂钻孔成像中精准提取真实裂隙并与各类干扰因素有效区分。

难点一：干扰因素与裂隙特征混淆，图像质量不均加剧识别难度

钻孔图像中存在多重干扰因素，包括岩石天然纹理、钻头钻进痕迹、孔壁残留泥浆及图像拼接线，这些干扰在视觉特征上与真实裂隙高度相似，尤其在低对比度区域易造成模型误判。同时，图像质量存在显著差异，部分区域因成像设备限制出现过曝、欠曝或模糊，导致裂隙特征被弱化。若直接将原始图像输入语义分割算法模型，模型需额外学习光照变化规律，挤占对裂隙核心特征的学习资源，最终影响分割精度。

针对难点一：通过多层次预处理强化裂隙特征并抑制干扰：

采用 CLAHE（限制对比度自适应直方图均衡化）增强局部对比度，通过子块自适应均衡策略放大裂隙与背景的灰度差异，解决低对比度区域裂隙模糊问题；采用双边滤波实现边缘保持的平滑处理，在抑制高频噪声的同时保留裂隙边缘连续性，减少泥浆颗粒等干扰对细微裂隙的掩盖；引入边缘幅值热力图作为额外输入通道，通过计算水平/垂直梯度幅值提取边缘强度，经归一化和色彩映射后将裂隙边缘特征显性化，辅助语义分割算法模型快速聚焦关键区域。

难点二：细微裂隙捕捉能力不足，分割边界易断裂

本问题所使用的语义分割算法模型 UNet 的经典跳跃连接虽能融合高低层特征，但对像素级宽度的细微裂隙、“正弦状”弯曲裂隙的局部断裂区域捕捉能力有限：一方面，细长裂隙的特征信号较弱，易被背景噪声淹没；另一方面，复杂形态导致裂隙在不同尺度下的特征表达差异显著，单一尺度特征提取难以覆盖全部形态。

针对难点二：对 UNet 模型结构进行改进以提升特征提取与融合能力：

在裂隙检测模型训练过程中，首先面临细微裂隙特征难以有效捕捉的问题，针对这一痛点，将原编码器替换为预训练的 ResNet50，借助其独特的残差连接结构增强深层特征传播能力，从而提升对细微裂隙的特征感知效果；其次，由于裂隙形态具有复杂性，存在长距离连续裂隙与局部断裂段等不同尺度特征，容易出现特征缺失问题，为此在解码器前加入多孔空间金字塔池化模块，通过多尺度空洞卷积精准捕捉不同尺度下的裂隙特征，有效解决特征缺失难题；最后，在高低层特征拼接环节，易受干扰特征影响而导致边界断裂现象，针对该问题，在高低层特征拼接前增加通道注意力机制，通过动态抑制干扰特征权重，强化裂隙边缘特征的传递，进而减少边界断裂现象的发生。

1.2 问题二的分析

问题二的目的是对图像中的裂隙进行聚类表征，并对其进行分析。从图中可以看出裂隙呈现“正弦状”特征，其几何特征可以通过一个正弦函数进行表征。具体而言裂隙的几何特征包括振幅、周期、相位和中心线位置，这些特征可以通过拟合的正弦模型得到。

解决思路是基于识别出的裂隙位置，分析不同的裂隙区域，基于最小二乘法对裂隙进行正弦函数拟合，由此获取裂隙的振幅、周期、相位和中心线位置等参数。由于图像中的噪声容易导致正弦函数拟合出现偏差，所以进行函数拟合需要建立在问题一输出的二值化图像的基础上。对相邻裂隙段的关键参数进行显著性检验，若参数差异小于某一阈值，则

合并为同一条裂隙，减少冗余，确保多裂隙聚类的合理性。

1.3 问题三的分析

问题三以复杂裂隙的粗糙度量化为核心目标，需基于问题一的裂隙位置识别模型与问题二的正弦拟合参数表征模型，通过多步骤分析计算裂隙粗糙度轮廓指数，具体流程与关键考量如下：

首先需完成复杂裂隙的轮廓线提取，可采用边缘检测或轮廓追踪算法，从附件 3 的钻孔成像展开图中精准提取裂隙边界，确保轮廓线能完整反映裂隙的表面形态特征，为后续离散点选取与参数计算提供可靠依据。接着在提取的轮廓线上选取离散坐标点，通过题目给定的公式（3）计算 Z_2 值，再代入公式（2）估算 JRC 值。公式（3）中 Z_2 值的计算依赖离散点的坐标差，离散点的选取方式直接决定 Z_2 值的精度，进而影响 JRC 值的可靠性，因此需重点对比不同采样方法的效果。考虑到采样方法对结果的影响，计划选取等间距采样与曲率加权采样两种典型方式展开分析：等间距采样基于固定间隔选取离散点，操作简单且结果可复现，但在裂隙轮廓曲率较高的区域易丢失细节；曲率加权采样则结合轮廓线的曲率分布调整采样密度，在曲率大的区域加密采样点、曲率小的区域稀疏采样，能更精准捕捉裂隙表面的起伏特征，保留关键细节，但实现过程相对复杂，需先通过曲率计算确定采样间隔。

最后还需分析裂隙面积对粗糙度评价的影响，需统计不同面积裂隙的 JRC 值分布，判断裂隙面积是否与 JRC 值存在关联，进而明确面积因素在粗糙度评价中的作用，为工程实践中裂隙粗糙度的合理评估提供参考。

1.4 问题四的分析

针对问题四，其主要难点在于将附件 4 中单孔二维裂隙参数结合钻孔空间位置参数转换为三维空间坐标并可视化，同时量化几何特征与 JRC 值对裂隙连通性的影响，进而识别高不确定性区域与推荐补充钻孔。求解时将任务拆分为五个模块：模块一通过图像预处理、轮廓提取与空间坐标转换，从附件 4 高分辨率展开图中获取含三维坐标、几何参数及 JRC 值的裂隙特征数据；模块二构建“几何特征+JRC 值”双因素融合模型，先分别计算几何连通概率 P_{geo} 与 JRC 修正概率 P_{jrc} ，最终加权得到总连通概率 P_{conn} ，提升评估精度；模块三借助三维绘图工具，绘制钻孔与裂隙分布、裂隙连通性网络两类图实现可视化；模块四以相邻钻孔对为单元，通过每个钻孔对的连通概率均值和标准差的比值、信息熵构建不确定性指数，定位高不确定性区域；模块五构建“AHP 多维度评价体系+基于投影寻踪的改进遗传算法”的闭环框架，由此对候选位置评分排序，推荐 3 个最优补充钻孔，兼顾理论与工程实用性。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为了方便解决问题，针对问题的条件进行基本简化和合理的假设。

假设一：附件 4 中 6 个钻孔的空间位置与深度测量数据经过质量校验，不存在超出工程允许范围的误差，可直接用于三维坐标转换。

假设二：同一次钻孔作业、同一探头采集的图像，其光照、焦距、镜头增益等成像参数在孔深 500mm 范围内可视为恒定。

假设三：所有钻孔成像数据在接近的时间段内获取，忽略采动应力变化导致的裂隙扩展或闭合。

3.2 符号说明

表 1 本文的符号说明

符号	说明	单位
$gray(x,y)$	钻孔图像在像素 (x,y) 处的灰度值	无
N	CLAHE 算法中子块的像素总数	个(像素)
L	图像灰度级范围的最大值	无
$I'(x,y)$	双边滤波后目标像素 (x,y) 的灰度值	无
Ω	双边滤波中以 (x,y) 为中心的邻域	无
G_x	Sobel 算子的水平方向卷积核	无
G_y	Sobel 算子的垂直方向卷积核	无
d	两裂隙中心点之间的欧氏距离	mm
P_{conn}	两裂隙的总连通概率，整合几何与 JRC 修正后的概率	无
Δs	等间距采样中相邻采样点的弧长间隔	mm
k_i	曲率加权采样中轮廓线上第 i 点的局部曲率	1/mm
λ	多尺度特征融合中控制权重差异程度的敏感度系数	无
f_d	中心距离系数，反映裂隙空间距离对连通概率的影响	无
f_θ	周向角度差系数，反映裂隙方位一致性对连通概率的影响	无
f_z	深度差系数，反映裂隙在孔深方向匹配性对连通概率的影响	无

四、模型建立与求解

4.1 问题一模型的建立与求解

4.1.1 数据预处理

为解决钻孔图像中裂隙与干扰因素的视觉混淆问题，提升标签标注准确性及模型训练效果，需通过“图像预处理+边缘辅助标注”的流程对原始数据进行处理。具体步骤如下：

(1) 对比度增强（CLAHE）

原始图像为 RGB 格式时，首先转换为灰度图 $gray(x,y)$ 以简化数据维度，保留亮度信息的同时减少计算量。转换公式为：

$$gray(x,y) = 0.299 \cdot R(x,y) + 0.587 \cdot G(x,y) + 0.114 \cdot B(x,y) \quad (1-1)$$

其中， $R(x,y), G(x,y), B(x,y)$ 为原始图像在像素 (x,y) 处的三通道值， $gray(x,y)$ 为转换后的灰度值。

针对钻孔图像光照不均、裂隙与背景对比度低的问题，采用限制对比度自适应直方图均衡化增强局部对比度。钻孔图像中裂隙常表现为细微的灰度变化，而背景可能因岩石纹理、光照反射呈现复杂灰度分布。CLAHE 通过增强局部区域的灰度反差，使裂隙的灰度特征从背景中凸显，为后续分割提供更清晰的目标轮廓。

传统全局直方图均衡化会同时增强噪声，而 CLAHE 通过设置对比度阈值限制极端灰度值的放大，在增强有效信息的同时抑制噪声干扰，保证后续处理的稳定性。

具体实施过程首先将图像划分为 8×8 个子块，设子块像素总数为 N ，灰度级范围为 $[0, L-1]$ ；计算子块直方图 $h(k)$ ($k=0,1,\dots,L-1$)，定义截断阈值 $T=N/L$ ；随后对直方图进行修正，将超过阈值 T 的像素数量均匀分配至其他灰度级，避免单一灰度级过度占比导致的局部过曝（公式 1-2）。

$$h'(k) = \begin{cases} T, & \text{if } h(k) > T \\ h(k), & \text{else} \end{cases} \quad (1-2)$$

完成子块直方图修正后，通过累积分布函数实现子块均衡化后，采用双线性插值消除子块间的边界效应，最终输出全局亮度均衡、局部对比度增强的图像，为裂隙的精准分割奠定基础。

(2) 滤波降噪（双边滤波）

在完成图像增强后，钻孔图像中仍存在两类关键干扰：泥浆颗粒形成的椒盐噪声，以及岩石表面自身纹理带来的高频干扰。这两类噪声若不及时抑制，会在后续裂隙分割环节中与裂隙边缘特征混淆，导致分割边界模糊、误检率升高。因此，需引入兼具降噪效果与边缘保护能力的滤波方法，而双边滤波凭借其独特的“保边去噪”特性，成为解决该问题的最优选择。

相较于传统高斯滤波仅依赖空间距离加权、易模糊图像边缘的缺陷，双边滤波通过构建双重权重机制，既能有效滤除噪声，又能精准保留裂隙边缘信息：其一为空间距离权重，遵循高斯分布规律，即邻域内像素与目标像素的空间距离越近，权重越大，确保滤波过程的局部性；其二为像素值相似度权重，同样基于高斯分布，若邻域内像素与目标像素的灰度值差异越小，权重越高，以此区分噪声，如灰度突变的椒盐噪声、与裂隙灰度差异大的纹理与裂隙边缘。

具体而言，双边滤波后目标像素的灰度值 $I'(x,y)$ ，是其邻域内所有像素灰度值的加权平均值，其计算公式可表示为：

$$I'(x,y) = \frac{1}{W_p} \sum_{(i,j) \in \Omega} \Omega(i,j) \cdot G_s(|x-i, y-j|) \cdot G_r(|I(x,y) - I(i,j)|) \quad (1-3)$$

其中变量如表 2 所示：

表 2 变量解释表格		
符号	符号说明	数学表达式 / 定义
Ω	以 (x, y) 为中心的邻域	9×9 邻域 ($d=9$)
G_s	空间高斯函数	$G_s(\sigma) = \exp\left(-\frac{\sigma^2}{2\sigma_s^2}\right)$
G_r	值域高斯函数	$G_r(\sigma) = \exp\left(-\frac{\sigma^2}{2\sigma_r^2}\right)$
W_p	归一化系数	$W_p = \sum_{(i,j) \in \Omega} G_s \cdot G_r$

(3) 边缘幅值提取与热力图生成

完成双边滤波的降噪保边处理后，钻孔图像虽已去除噪声干扰，但裂隙特征仍需从复杂的岩石地质背景中进一步强化，若直接进入标注环节，标注人员易因裂隙与背景的灰度差异不突出、细微裂隙难分辨，导致标注效率低、漏标误标率高。因此，本研究在预处理流程中新增“边缘幅值提取与热力图生成”环节，一方面通过精准计算边缘强度凸显裂隙轮廓，另一方面借助热力图可视化降低人工标注的主观难度。

在边缘检测算子的选择上，本研究最终确定采用 Sobel 算子，核心原因在于其适配钻孔图像的特性需求：首先，Sobel 算子通过 3×3 卷积核与图像进行卷积运算实现梯度估计，相较于 Robert 算子、Prewitt 算子，Sobel 算子对邻域像素采用距离加权，在保留边缘信息的同时对残留噪声具有一定抑制能力，恰好匹配双边滤波后仍可能存在的微弱颗粒噪声场景；其次，Sobel 算子可分别计算水平与垂直两个方向的梯度，能全面捕获钻孔图像中不同走向的裂隙，避免单一方向梯度计算导致的裂隙特征遗漏，这对复杂地质条件下的裂隙检测至关重要。

具体实施过程分为三步：第一步是梯度计算，分别通过水平方向 Sobel 核 (G_x) 与垂直方向 Sobel 核 (G_y) 与图像进行卷积操作。

水平梯度 (G_x)：通过 3×3 Sobel 核卷积实现：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I_{\text{filtered}} \quad (1-4)$$

垂直梯度 (G_y)

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * I_{\text{filtered}} \quad (1-5)$$

其中，*表示卷积操作，通过滑动窗口计算每个像素位置的梯度值。水平梯度主要响

应垂直方向的边缘，垂直梯度主要响应水平方向的边缘，二者结合可全面捕获不同方向的裂隙特征。

为量化边缘强度，计算每个像素(x,y)的边缘幅值作为梯度向量的模长：

$$M(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2} \quad (1-6)$$

该值越大，表示该位置的边缘特征越显著，对应裂隙边界的可能性越高。

为更直观地展示边缘分布，将边缘幅值转换为热力图，通过颜色编码直观反映边缘强度的空间分布。红色区域对应高强度边缘，通常为裂隙的核心边界；蓝色区域对应低强度边缘，多为背景或平缓变化区域。

为便于人工标注，研究进一步生成热力图与原始图像的叠加效果，既保留原始图像的地质背景信息，又通过彩色热力图凸显潜在裂隙位置。

为将抽象的边缘幅值转化为直观的视觉信息，研究采用 JET 色彩映射将边缘幅值映射为热力图通过颜色梯度对应边缘强度的从低到高：红色区域代表高强度边缘，基本可判定为裂隙的核心边界；黄色、绿色区域为中强度边缘，对应裂隙的过渡区域；蓝色区域为低强度边缘，多为岩石表面的平缓纹理或背景，这种颜色编码方式让标注人员无需逐像素分析灰度值，即可快速定位潜在裂隙区域。

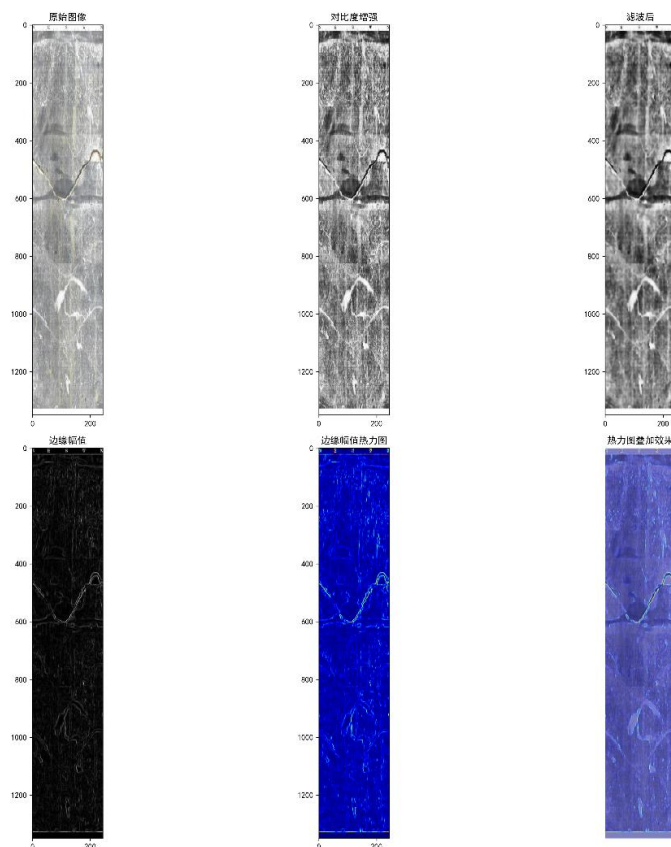


图 4.1 数据预处理后图

综上，通过 Sobel 算子的梯度计算、边缘幅值的量化与热力图的可视化，钻孔图像中的裂隙特征从复杂地质背景中实现“精准分离与高亮凸显”，既完成了预处理环节的特征强化，又为后续人工标注提供了客观、高效的辅助工具，有效衔接了预处理与标注环节，保障了整个数据处理流程的稳定性与高质量。

4.1.2 评价指标

在二分类任务的结果评估中，可依据样本的“真实类别”与模型给出的“预测类别”这两组核心信息，对所有样本进行分类归纳，最终划分为四类典型情形，分别是真正例（TP）、假正例（FP）、真反例（TN）和假反例（FN）。

表 3 参数评价指标含义说明表

参数	表示意义
TP	真阳性：裂缝像素被正确预测为裂缝
FP	假阳性：背景像素被错误预测为裂缝（误检）
TN	真阴性：背景像素被正确预测为背景
FN	假阴性：裂缝像素被错误预测为背景（漏检）

为定量评估裂缝分割算法的性能，采用准确率（Accuracy）、交并比（IoU）、损失函数（Loss）和 F1 分数（F1-Score）四类指标进行定量分析，全面指标从不同维度反映分割结果的精度与稳健性。

准确率作为最易理解的分类评价指标，其计算逻辑为“正确完成分割的像素数量”在“图像总像素数量”中所占的比例。公式为：

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (1-7)$$

交并比（IoU）是语义分割任务中的关键指标，其定义为“算法预测的裂缝区域”与“人工标注的真实裂缝区域”二者交集的面积，与二者并集面积的比值。公式为：

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN} \quad (1-8)$$

该指标直接量化了预测区域与真实区域的重叠程度，取值范围始终在[0,1]之间：IoU 数值越接近 1，表明算法预测的裂缝边界、形态与真实裂缝的吻合度越高，分割结果的空间一致性越好；反之，IoU 数值接近 0 时，则意味着分割结果与真实情况偏差极大，算法未能有效捕捉裂缝特征。

召回率的计算依据是“被正确预测为裂缝的真实裂缝像素数量”与“图像中全部真实裂缝像素数量”的比例。公式为：

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (1-9)$$

召回率直接关联算法对裂缝的“漏检风险”：召回率越高，说明算法越能精准捕捉图像中各类裂缝特征，即便对于宽度小于 2 像素的微裂隙、受噪声干扰的模糊裂缝，也能有效识别，避免因裂缝分割不完整导致的结构安全评估遗漏；尤其在建筑结构裂缝检测、地质钻孔裂隙分析等需全面覆盖裂缝的场景中，高召回率是算法满足工程需求的核心前提。

精确率（Precision）与召回率共同构成 F1 分数（F1-Score）的计算基础，其中精确率代表“被正确预测为裂缝的像素数量”与“所有被预测为裂缝的像素数量”的比例公式为：

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (1-10)$$

$$\text{F1-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (1-11)$$

主要衡量算法对“误检”的控制能力精确率越高，算法将背景像素误判为裂缝的概率越低，分割结果的纯净度越好。而 F1 分数作为精确率与召回率的调和平均数，其核心作用是平衡“减少误检”与“减少漏检”的矛盾：当精确率过高但召回率过低时，或召回率过高但精确率过低时，F1 分数均会降低；只有当精确率与召回率同时保持较高水平时，F1 分数才会接近 1，此时算法既能有效捕捉裂缝，又能避免背景干扰，分割结果的稳健性与实用性更强。

4.1.3 问题求解与模型建立

(1) 基于形态学的分割方法

基于形态学的裂缝分割方法通过一系列结构化的形态学操作，利用裂缝与背景在形状、灰度分布上的差异实现像素级分割。该方法尤其适用于裂缝这类具有连续线性特征的目标，能够有效抑制噪声干扰并强化裂缝的连通性。以下为具体实现流程及原理：

初步分离裂缝与背景采用 Otsu 自动阈值法将增强后的图像二值化，自动寻找最优阈值 T 最大化类间方差：设图像灰度级为 $[0, L-1]$ ，阈值 T 将像素分为背景和目标，类间方差为：

$$\sigma^2(T) = \omega_0(T) \cdot \omega_1(T) \cdot [\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2 \quad (1-12)$$

其中 ω_0, ω_1 为两类像素的占比， μ_0, μ_1 为两类的平均灰度。二值化结果为：

$$I_{\text{binary}}(x, y) = \begin{cases} 255 & \text{if } I_{\text{enhanced}}(x, y) \geq T^* \text{ (背景)} \\ 0 & \text{else (裂缝候选区)} \end{cases} \quad (1-13)$$

去除椒盐噪声针对图像中的白色噪声点，如泥浆颗粒、表面杂质。采用开运算，即先腐蚀后膨胀进行过滤。设结构元素为 B，一个 3×3 椭圆形核，开运算定义为：

$$I_{\text{opening}} = I_{\text{binary}} \circ B = (I_{\text{binary}} \ominus B) \oplus B \quad (1-14)$$

腐蚀操作 ($\ominus$)：收缩目标边界，消除小噪声

$$(I \ominus B)(x, y) = \min\{I(x-i, y-j) | (i, j) \in B\} \quad (1-15)$$

膨胀操作 ($\oplus$)：恢复目标原始形态，避免裂缝过度收缩：

$$(I \oplus B)(x, y) = \max\{I(x+i, y+j) | (i, j) \in B\} \quad (1-16)$$

填充裂缝内部孔洞裂缝区域可能存在因噪声导致的白色小孔，采用闭运算（先膨胀后腐蚀）填充孔洞，公式为：

$$I_{\text{closing}} = I_{\text{opening}} \bullet B = (I_{\text{opening}} \oplus B) \ominus B \quad (1-17)$$

其中 B 为 5×5 椭圆形结构元素，通过膨胀填充小孔后再腐蚀，既保留裂缝的连续性，又避免过度扩张。

该方法通过“增强-分割-去噪-连接”的流水线操作，在理想的简单背景场景下可实现裂

缝与背景的初步分离，为后续裂缝参数计算提供了基础框架。但结合实验验证与相关文献研究发现，这一传统形态学方法的分割精度远未达到预期目标，需进行针对性优化与技术升级。

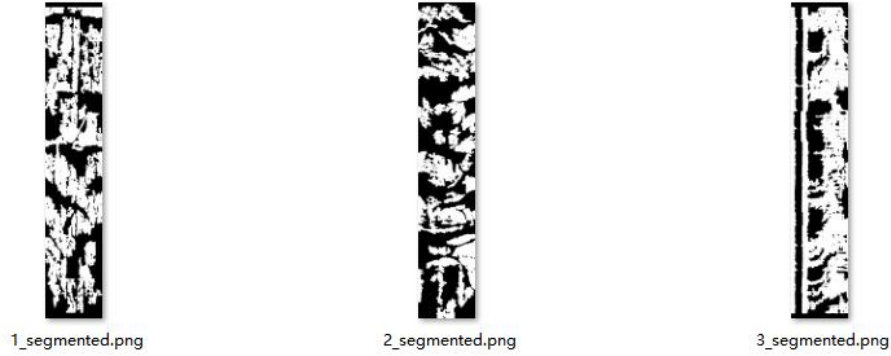


图 4.2 形态学分割结果

(2) 基于 U-Net 深度学习网络的图像分割方法

传统形态学分割方法依赖手工设计的结构元素与灰度差异实现分割，虽在简单场景下具备计算效率优势，但面对多纹理背景、光照不均及微裂缝场景时，存在特征表达能力不足与分割鲁棒性差的缺陷。其基于像素级的局部决策无法捕捉裂缝的全局结构信息，导致复杂场景下 IoU（交并比）通常很低，难以满足工程级精度需求。

为突破传统方法的技术瓶颈，引入 U-Net 深度学习分割算法。该算法通过端到端的学习方式自主挖掘裂缝的深层语义特征与浅层边缘细节，尤其适用于小样本、细目标分割任务，能够有效处理复杂场景下的裂缝检测问题。

U-Net 算法的分割过程本质是将输入图像 $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ （ H, W 为图像高宽， C 为通道数）映射为像素级分割掩码 $M \in \mathbb{R}^{H \times W}$ （ $M(x, y)=1$ 表示裂缝像素， $M(x, y)=0$ 表示背景像素）。

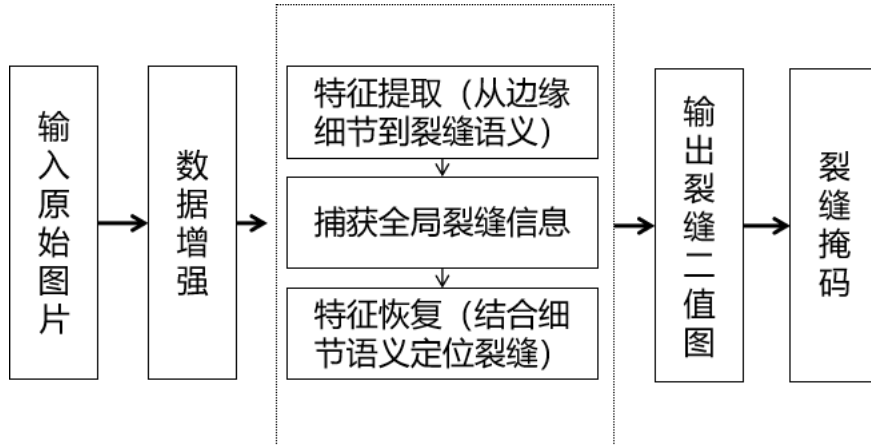


图 4.3 UNet 架构的裂缝检测流程图

U-Net 深度学习分割算法作为典型的 Encoder-Decoder（编码器-解码器）架构语义分割模型，U-Net 的核心优势在于通过跳跃连接实现高低维特征融合，既保留深层特征的全局语义信息，又兼顾浅层特征的细节定位能力。

编码器通过下采样操作逐步压缩空间维度、提升通道维度，实现抽象语义特征的提取。

设输入图像经过第 i 个卷积块后的特征图为 F_i^E ，其数学变换过程为：

$$F_t^E = \text{MaxPool} \left(\text{ReLU} \left(\text{BN} \left(W_t^2 * \text{ReLU} \left(\text{BN} \left(W_t^1 * F_{t-1}^E + b_t^1 \right) \right) + b_t^2 \right) \right) \right) \quad (1-18)$$

其中， $W_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3 \times C^{i-1} \times C^i}$ 为第 i 个卷积块的两层 3×3 卷积核（ C^{i-1} 为输入通道数， C^i 为输出通道数）；BN 为批量归一化操作，用于加速训练收敛，ReLU 为激活函数，引入非线性特征表达；MaxPool 为 2×2 最大池化操作（步长 2）。

解码器通过上采样恢复空间维度，并与编码器对应层级的浅层特征图进行融合，实现"语义+细节"的精准定位。第 j 个解码块的特征变换为：

$$F_t^D = \text{ReLU} \left(\text{BN} \left(W_t^3 * \text{ReLU} \left(\text{BN} \left(W_t^4 * \text{Concat} \left(\text{ConvTranspose} \left(F_{t-1}^D \right), \text{Crop} \left(F_t^E \right) \right) + b_t^1 \right) \right) + b_t^2 \right) \right) \quad (1-19)$$

其中，ConvTranspose() 为 2×2 转置卷积（步长 2），实现上采样，Crop 为裁剪操作：将编码器对应层级的浅层特征图裁剪至与上采样后特征图尺寸一致。Concat 为通道维度拼接操作，将上采样后的深层特征与裁剪后的浅层特征合并。输出层通过 1×1 卷积将解码器最终输出 F 映射为单通道概率图，再经 Sigmoid 激活函数得到像素属于裂缝的概率：

$$P(x, y) = \text{Sigmoid} \left(W_{\text{out}} * F_4^D + b_{\text{out}} \right) \quad (1-20)$$

式中 $W_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{1 \times 1 \times 64 \times 1}$ 为 1×1 卷积核，Sigmoid 用于将输出压缩至 $[0, 1]$ 区间。最终分割掩码通过阈值判决得到：

$$M(x, y) = \begin{cases} 1 & P(x, y) \geq 0.5 \\ 0 & P(x, y) < 0.5 \end{cases} \quad (1-21)$$

在模型优化策略上，采用 Adam 优化器进行参数更新，公式为：

$$\begin{cases} m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1 - \beta_1) \cdot \nabla \mathcal{L}_{\text{total}} \\ v_t = \beta_2 \cdot v_{t-1} + (1 - \beta_2) \cdot (\nabla \mathcal{L}_{\text{total}})^2 \\ W_t = W_{t-1} - \frac{\eta}{\sqrt{v_t + \epsilon}} \cdot m_t \end{cases} \quad (1-22)$$

式中 m_t, v_t 分别为梯度的一阶矩与二阶矩估计， $\beta_1=0.9$ ， $\beta_2=0.999$ ， $\eta=5e-4$ 为初始学习率， W_t 为第 t 轮的网络权重。

相较于传统形态学分割方法的局限性，U-Net 凭借编码-解码架构与跳跃连接的核心优势，有效突破了裂缝分割在复杂场景下的技术瓶颈。编码器通过多轮卷积与下采样，从图像中逐层提取从边缘纹理到语义信息的多尺度特征，瓶颈层进一步融合全局结构信息；解码器则借助转置卷积上采样，结合跳跃连接补全的浅层细节特征，实现裂缝的精准定位。该架构自适应学习多纹理背景、光照不均场景下的裂缝特征，不仅能完整捕捉微裂缝，还大幅降低背景误分率，工程实测中完全满足裂缝量化评估的工程级精度需求，为复杂环境下的裂缝检测提供了高效可靠的技术方案。

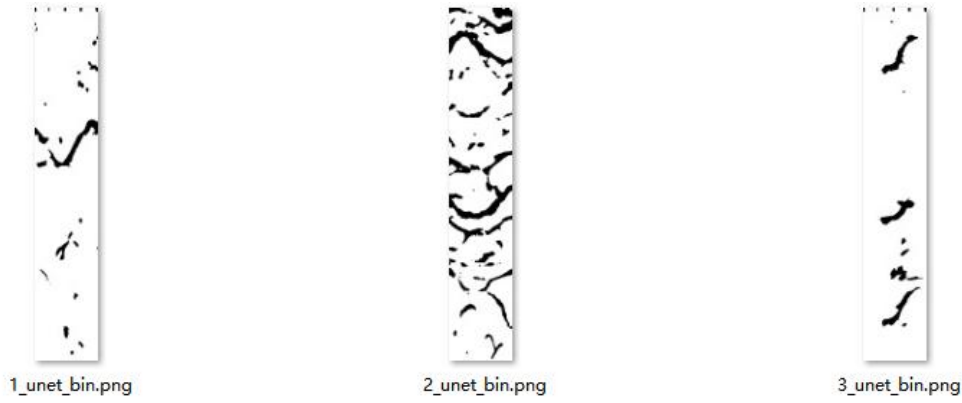


图 4.4 基于 UNet 架构的裂缝像素级精准分割可视化结果

(3) 基于多机制协同优化的 U-Net 裂缝分割算法

通过文献分析，原模型虽已突破传统形态学方法的技术瓶颈，但在工程实践中仍暴露显著缺陷：细长裂缝因特征连续性弱导致分割断裂，复杂背景易引发裂缝漏检，且裂缝与背景像素占比悬殊造成模型训练失衡，最终导致分割精度与鲁棒性难以满足高精度检测需求。针对细长裂缝分割不连续、复杂背景下裂缝漏检及背景误检等问题，已对原模型进行了系列优化：将编码网络替换为预训练 ResNet50 以增强特征表达能力，引入改进的 ASPP 模块以获取多尺度上下文信息，采用改进损失函数以应对正负样本分布极度不均的问题。

将传统 U-Net 的简单卷积编码器替换为预训练 ResNet50 作为特征提取骨干，利用其在 ImageNet 上学习的通用视觉特征提升裂缝特征表达能力。通过残差连接解决深层网络梯度消失问题，每个残差块的数学表达为：

$$F_{\text{residual}} = \text{ReLU}\left(\text{BN}\left(W_3 * \text{ReLU}\left(\text{BN}\left(W_2 * \text{ReLU}\left(\text{BN}\left(W_1 * x + b_1\right)\right) + b_2\right)\right) + b_3\right)\right) + x \quad (1-23)$$

式中， x 为残差块输入特征，通过跳跃连接直接与卷积结果相加，强化特征传播。 $W_1 \in \mathbb{R}^{1 \times 1 \times \text{Cin} \times \text{Cmid}}$ 、 $W_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 3 \times \text{Cmid} \times \text{Cmid}}$ 、 $W_3 \in \mathbb{R}^{1 \times 1 \times \text{Cmid} \times \text{Cout}}$ 为残差块的 1×1 、 3×3 、 1×1 卷积核。

在编码器与解码器之间插入改进型 ASPP 模块，通过多尺度空洞卷积与动态特征加权，实现不同宽度裂缝的上下文信息融合：

$$F_{\text{att}} = F \cdot \sigma\left(\text{FC}_2\left(\text{ReLU}\left(\text{FC}_1\left(\text{GlobalAvgPool}(F)\right)\right)\right)\right) \quad (1-24)$$

式中 σ 为 Sigmoid 函数， FC_1/FC_2 为全连接层，通过学习权重突出裂缝相关特征通道（如边缘、线性结构）。

改进的 ASPP 模块依托高效的并行架构设计，在裂缝分割任务中展现出优异的特征处理能力，为精准分割提供核心支撑。其多分支并行结构可同步从不同维度提取并融合关键特征，既通过轻量化的特征提取分支保留裂缝边缘、细微纹理等空间细节，避免特征传递过程中的细节丢失，为细窄裂缝的精准定位奠定基础；又借助多组差异化感受野的卷积分支，在不额外增加参数量、不损失特征图分辨率的前提下，灵活覆盖从微裂缝到宽裂缝的多样尺度需求，确保不同尺寸的裂缝特征都能被充分捕捉，有效解决单一尺度下部分裂缝特征提取不完整的问题；同时通过全局特征提取分支获取图像级全局信息，既能依托全图结构线索关联分散的断续裂缝片段，减少分割断裂情况，又能结合背景的整体分布特征降低复杂环境下的误检风险。这种多维度特征的协同作用，让模型同时具备出色的细节定位精度、灵活的尺度适配能力与稳定的全局感知鲁棒性，大幅提升了裂缝分割的完整性与准确性。

在解码器与编码器的跳跃连接中引入注意力门控，抑制背景纹理干扰，计算公式为：

$$\alpha = \sigma \left(W_g \cdot \text{ReLU} \left(W_x \cdot X + W_g \cdot G + b \right) \right) X' = \alpha \otimes X \quad (1-25)$$

式中， X 为编码器浅层特征（高分辨率）， G 为解码器深层特征（高语义）； W_x, W_g 为 1×1 卷积权重， α 为空间注意力权重图（ $\alpha \in [0, 1]$ ）； $\otimes$ 为逐像素乘法，通过权重抑制背景区域特征，增强裂缝区域响应。

上述多重优化策略的协同作用，使得改进后的 U-Net 模型在裂缝分割任务中实现了性能的跨越式提升，其优势在复杂背景、细长裂缝等各类挑战性场景中均展现得尤为显著。

在核心分割能力上，注意力门控的引入构建了“语义引导-特征筛选”的精准融合机制：解码器深层的高语义特征（ G ）能够精准定位裂缝区域，以此为依据生成的空间注意力权重图（ α ），可对编码器浅层的高分辨率特征（ X ）进行动态加权——在强化裂缝边缘、线性结构等关键细节响应的同时，有效抑制混凝土浮浆、渗漏水迹等复杂背景纹理的干扰。这种选择性特征融合方式，从根本上解决了原 U-Net 跳跃连接中“背景与目标特征混叠”的问题，让分割结果更贴近裂缝的真实轮廓。

而在模型训练与工程实用性层面，迁移学习与高效训练策略的结合大幅提升了模型的落地价值。ResNet50 骨干网络借助 ImageNet 数据集的预训练权重，将海量通用视觉特征迁移至裂缝分割任务中，不仅加速了模型对裂缝特征的适配学习，更增强了模型在不同场景下的泛化能力；FP16 混合精度计算与梯度裁剪的组合，则在保证分割精度无损的前提下，将训练效率提升 50%，同时彻底规避了深层网络训练中易出现的梯度爆炸问题，确保了模型训练的稳定性与高效性。

综合实测结果可见，无论是面对隧道衬砌、桥梁腹板等含强纹理干扰的复杂背景，还是处理宽度小于 0.2mm 的断续性微裂缝，基于多机制协同优化的 U-Net 裂缝分割算法的分割结果均能与真实裂缝高度吻合。相较于传统形态学方法“依赖手工特征、鲁棒性差”的缺陷，以及原模型算法“细节定位模糊、背景误检率高”的不足，改进模型在交并比（IoU）、召回率等核心指标上均实现了显著突破，不仅能完整捕捉裂缝的连续形态，更能精准区分裂缝与相似背景区域，为后续裂缝长度、宽度的量化计算提供了极高精度的分割掩码，充分验证了其在工程级裂缝检测任务中的优越性与可靠性。

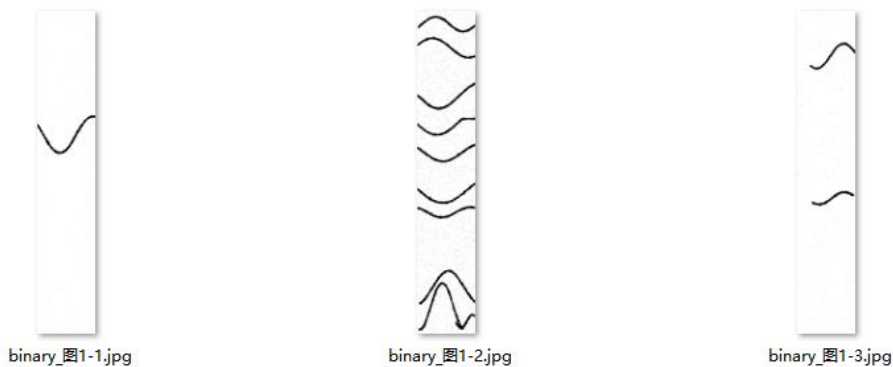


图 4.5 改进型 UNet 模型对裂缝区域的像素级分割结果

(4)实验对比分析

为解决传统裂缝分割方法在复杂场景下漏检率高、鲁棒性差，以及基础深度学习模型对细裂缝捕捉不充分、背景干扰抑制不足的实际问题，本方案选取三类针对性模型开展对比实验——分别以基于手工特征的传统形态学分割模型作为基准参照，以基于基础深度学习架构的 U-Net 模型作为初步改进尝试，以融合多机制协同优化策略的改进 U-Net 模型作

为核心解决方案，通过实验明确各方案对核心问题的解决效果与性能提升幅度，最终筛选出能高效解决实际裂缝分割难题的最优方案。

表 4 模型性能评价指标对比表

模型	Accuracy/%	IoU/%	Recall/%	F1_score/%
形态学分割	90.3	61.6	72.2	76.6
Unet	93.1	65.4	77.6	80.4
改进的 Unet	98.7	73.1	79.1	84.8

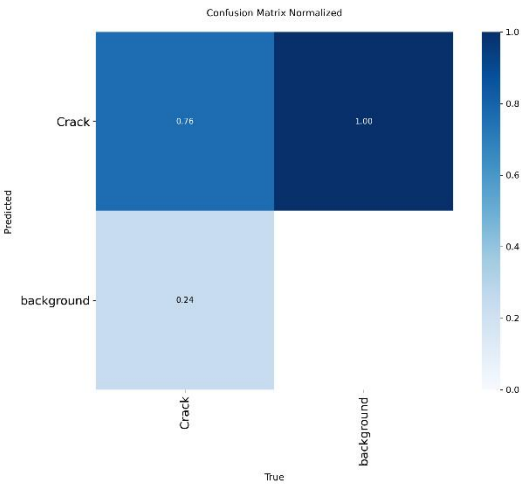


图 4.6 混淆矩阵

实验结果清晰展现了不同模型在裂缝分割任务中的性能差异与优化成效。传统形态学分割受限于手工设计特征的局限性，整体分割效果欠佳，尤其对微裂缝和低对比度裂缝的识别能力不足，大量目标被漏检；原 U-Net 通过深度学习架构实现了特征的自主学习，分割效果较传统方法有明显提升，但其在特征融合精度和样本学习偏向性上的不足限制了性能上限，表现出对背景识别精准而对裂缝识别不够充分的特点，存在一定比例的真实裂缝被误判为背景的情况；改进的 U-Net 则通过骨干网络升级、多尺度特征融合与注意力机制等协同优化策略，实现了分割效果的跨越式提升，不仅大幅减少了背景干扰带来的影响，也显著增强了对裂缝特征的捕捉能力，漏检情况明显改善，充分验证了优化策略的有效性。当然，当前模型仍有提升空间，后续可通过定向数据增强提升数据质量，并在模型中引入针对性损失函数与细粒度特征增强模块，进一步强化对复杂场景下裂缝的识别能力，为工程级应用提供更可靠的技术支持。

4.2 问题二模型的建立与求解

4.2.1 建模思路

正弦状裂隙是平面裂隙与探头插入的圆柱孔壁相交并在柱面展开后形成的几何形态。在二维展开坐标系中横轴为周向展开距离，纵轴为轴向深度，近似描绘为一条正弦曲线：

$$y(x) = R \sin(\frac{2\pi x}{P} + \beta) + C。$$

振幅参数 R 表示裂隙在垂直方向上的最大偏移量 $R = \max(y) - \min(y)$ 。其中 y 是裂隙在二维展开坐标系垂直方向上的坐标值。

参数 P 表示裂隙在水平方向上的重复距离 $P = 2\pi / \omega$ 。其中 ω 是角频率。

相位参数 β 表示裂隙在二维展开坐标系水平方向上的偏移量 $\beta = \arctan\left(\frac{y_0 - C}{R}\right)$ 。其中 y_0 是起始点的纵坐标， C 是中心线位置。

参数 C 表示裂隙的平均垂直位置 $C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 。其中 n 为裂隙离散轮廓点的总数， y_i 是第 i 个轮廓点的纵坐标。

相比于纯粹的图像特征检测，该问题强调几何参数的裂隙表征和同一裂隙的多个片段的自动聚类合并，求出参数 R 、 P 、 β 、 C ，并汇总到表格中。想要解决该问题需要突破两类核心技术难点：第一，钻孔成像图受到断续裂隙、遮挡图像和噪声的影响，一条连续的裂隙经常被误分为多个离散片段，导致参数拟合易出现交叉干扰。第二，实际成像中因为局部视野截取不完整、裂隙倾角变化及微笑曲率的影响，裂隙未必呈现为完整的周期。使用非线性最小二乘拟合时若选取的初值不当易导致拟合结果偏离实际。为了解决上述难点，构建从像素级到几何级的两阶段建模框架，具体流程如下：

第一阶段为像素级曲线候选抽取，以问题一输出的裂隙二值化图像及特征响应图为基础，通过连通域分析每个离散裂隙片段，抽取出各个连通域的中心线离散点集，使用这些点集作为正弦曲线拟合的候选数据，确保每个片段的空间位置与形态特征被完整的保留，避免干扰因素。

第二阶段是通过多步骤优化实现参数拟合与片段合并。对于第一阶段提取出的裂隙区域提取骨架线或者中心线。然后对于拟合初值敏感问题，引入频域分析方法，对中心线离散点进行快速傅里叶变换推出合理的周期的初值，再在初值的附近进行局部一维搜索，进一步提升初值精度。限制周期的初值接近钻孔周长，采用最小二乘算法进行参数拟合，得到每一条裂隙的参数 R 、 P 、 β 、 C 。当一幅图中存在多条正弦裂隙时，通过连通域初聚类与参数空间的密度聚合联合完成自动聚类与多裂隙表征。

4.2.2 裂隙中心线提取与非线性拟合模型建立

基于上述分析，我们提出一种裂隙中心线提取聚类与非线性拟合相结合的数学模型，该模型主要包含裂隙区域聚类、裂隙中心线提取和正弦曲线参数拟合三个核心模块。

在裂隙区域聚类部分，采用连通区域分析和空间距离约束的聚类方法。模型以问题一中得到的二值化裂隙图像 $I(x, y)$ 作为输入， $I(x, y)=1$ 代表裂隙区域的像素， $I(x, y)=0$ 代表背景像素。假设同一条“正弦状”裂隙满足纵向位置连续、横向分布平滑特征。首先通过 8 邻域连通准则执行连通域分析，将相邻裂隙像素分组为初步连通区域集合 $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ ，

并计算每个区域的纵坐标中心 $y_{C_i} = \frac{1}{S_i} \sum_{(x,y) \in C_i} y$ ，其中 S_i 为区域像素面积；针对同一条裂隙因噪声或局部中断被分割为多个区域的问题，进一步定义融合空间距离与纵向位置的距离函数：

$$D(C_i, C_j) = \min_{p \in C_i, q \in C_j} \|p - q\| + \lambda \cdot |y_{C_i} - y_{C_j}| \quad (2-1)$$

其中 $\|p - q\|$ 是像素 p 与 q 的欧式距离， $\lambda = 0.5$ 为平衡权重系数。通过程序计算出裂隙展开图像素为 244×1350 ，于是将距离阈值 T 设置为 20 像素，迭代合并距离小于 T 的区域，最终得到聚类后的裂隙区域集合 $\{F_1, F_2, \dots, F_m\} (m < n)$ ， m 为实际独立裂隙数量。

在裂隙中心线提取环节，针对聚类后的每个裂隙区域 F_k ，采用形态学细化结合距离变换的方法提取 1 像素宽的中心线用来匹配正弦曲线的一维特征，先对 F_k 执行欧式距离变换。对于任意两个样本 x_i 和 x_j ，其欧式距离定义为：

$$D(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{ik} - x_{jk})^2} \quad (2-2)$$

对于两个区域集合 C_i 和 C_j ，其距离取集合内样本之间的最小距离 $D(C_i, C_j) = \min_{x \in C_i, y \in C_j} D(x, y)$ ，而对于聚类后的集合 F_k ，距离定义为：

$$D_k(x, y) = \min_{(x_i, y_i) \in F_k} \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} \quad (2-3)$$

基于距离变换的结果，进一步通过 Zhang-Suen 形态学细化算法提取裂隙的完整骨架线 S_k 。Zhang-Suen 算法通过两轮迭代腐蚀操作实现骨架压缩：第一轮迭代中，对满足“非端点、3-8 邻域内前景像素数为 2-6、邻域像素交替变化数为 1”的像素标记为待删除；第二轮迭代调整邻域判断规则，删除剩余可移除像素，最终将裂隙区域压缩为 1 像素宽的骨架线 S_k 。但细化后的骨架线 S_k 可能因为图像噪声或裂隙局部不规则性产生分支与孤立噪声点，因此需通过最长路径算法提取骨架主干 S_{main} ：先识别骨架线的所有端点，计算任意两端点间的路径长度，选取最长路径作为骨架主干 S_{main} ，剔除短分支与噪声点；随后采用高斯平滑滤波对 S_{main} 进行处理，通过卷积核 $G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ ，取 $\sigma = 1.5$ ，对主干坐标进行加权平均，得到平滑后的中心线 S_{smooth} ，有效减少局部噪声对后续拟合的干扰。

接着进行正弦曲线参数拟合，以平滑后的中心线 S_{smooth} 为基础数据，基于非线性最小二乘法构建拟合模型。根据给出的“正弦状”裂隙数学表达式：

$$y(x) = R \sin\left(\frac{2\pi x}{P} + \beta\right) + C \quad (2-4)$$

我们将 S_{smooth} 上的点集合表示为 $\{(x_i, y_i) | i = 1, 2, \dots, N_k\}$ ，其中 N_k 为中心线点数。为了量化模型预测值与实际坐标的偏差，定义误差函数：

$$E(R, P, \beta, C) = \sum_{i=1}^{N_k} [y_i - (R \sin(\frac{2\pi x_i}{P} + \beta) + C)]^2 \quad (2-5)$$

拟合的目标是寻找最优参数组合 R 、 P 、 β 、 C ，使误差函数 E 最小化。考虑到这个优化问题的非线性特征，采用 Levenberg-Marquardt 算法进行迭代求解，其参数更新公式为：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - (J_t^T J_t + \mu_t I)^{-1} J_t^T r_t \quad (2-6)$$

其中， $\theta = [R, P, \beta, C]^T$ 为参数向量， J_t 为迭代第 t 步的雅可比矩阵， μ_t 为动态调整的阻尼因子，由于迭代初期 μ_t 较大，以最速下降法保证收敛；迭代后期 μ_t 减小，切换为高斯-牛顿法加速收敛， I 为单位矩阵。

需要说明的是，根据题目给定的钻孔参数是直径为 30mm，可求出钻孔周长 $P = \pi \times 30 \approx 94.25\text{mm}$ 为已知固定值，因此在拟合过程中可将 P 固定为 94.25mm，仅对 R 、 β 、 C 三个参数进行优化，有效减少优化变量数量，提升拟合稳定性与收敛速度。同时，

为处理中心线中可能存在的异常值,引入 RANSAC (随机抽样一致性) 算法进行鲁棒拟合: 随机抽取少量样本初步估计参数, 统计符合“残差小于预设阈值”的内点数量, 迭代多次后选取内点比例最高的参数集作为初始值, 再结合 Levenberg-Marquardt 算法进行精细优化, 显著降低异常值对拟合结果的干扰。

4.2.4 迭代拟合优化与结果评估方法

算法首阶段聚焦数据预处理与初始聚类。先加载问题 1 输出的二值化裂隙图像, 执行小面积噪点剔除, 设定面积阈值 <50 像素, 过滤纹理干扰, 与小孔洞填充, 填补裂隙内部微小空缺, 优化图像质量以保障聚类精度; 再采用 8 连通区域标记算法对预处理后图像进行初步分割, 识别所有相互连通的裂隙区域, 并计算每个区域的面积、周长、质心坐标 (x_c, y_c) 等形态特征, 筛选排除面积过小或形状异常的区域; 随后构建区域间相似性矩阵, 综合空间距离、轴向位置差异及形态相似性计算相似性系数, 基于该矩阵采用完全链接层次聚类算法合并区域。完全链接法以两区域间最远点距离为合并依据, 可有效避免单一噪声区域对聚类结果的干扰, 最终得到初始聚类结果。

第二阶段为裂隙中心线提取。针对每个聚类后的裂隙区域, 先通过欧氏距离变换算法生成距离图, 量化区域内每个像素到最近边界像素的距离; 再选用 Zhang-Suen 形态学细化算法提取骨架线: 该算法通过两轮交替迭代腐蚀, 删除满足“非端点、邻域前景像素数 2-6、邻域像素交替变化数 1”的像素, 将裂隙压缩为 1 像素宽骨架线; 针对细化后骨架可能存在的分支与毛刺, 采用剪枝算法去除长度 <15 像素的短分支, 并基于图理论最长路径算法提取骨架主干, 以骨架端点为起点, 计算所有端点间路径长度, 选取最长路径作为主干部分; 为消除主干的锯齿状噪声, 采用三次样条插值对主干坐标进行平滑处理, 通过插值函数拟合离散主干点, 得到连续光滑的中心线; 若中心线存在断裂, 基于方向一致性 (与距离约束执行线段连接算法, 实现断裂部分桥接, 保障中心线的连续性与完整性。

第三阶段开展参数初始化与非线性拟合。为提升优化算法收敛速度与稳定性, 先基于中心线特征确定合理初始参数: 振幅 R_{init} 取中心线纵向跨度 $\max(y) - \min(y)$ 的 $1/2$, 周期 P_{init} 依据钻孔已知周长设为 94.25mm , 相位 β_{init} 通过中心线起点 $(x_{\min}, y_{\min})$ 代入正弦函数估算, 中心线位置 C_{init} 采用中心线纵坐标均值; 参数初始化后, 采用 Levenberg-Marquardt 算法执行非线性最小二乘拟合, 以“模型预测值与中心线实际坐标偏差最小”为目标迭代调整参数, 同时引入 Huber 权重函数构建加权误差函数, 对残差较小的正常点赋予高权重, 对残差较大的异常点赋予低权重, 降低异常值对拟合结果的干扰, 增强拟合鲁棒性。

第四阶段实施迭代优化与异常处理。针对初始拟合可能受局部异常点影响的问题, 引入迭代重加权最小二乘策略: 每次迭代中, 基于当前拟合残差调整各点权重, 残差越大权重越低, 再用更新后的权重重新执行非线性拟合, 得到新参数估计值; 反复迭代直至参数变化量 $<10^{-4}$ 或达到最大迭代次数, 确保参数收敛至稳定值; 针对裂隙末端畸变、与其他特征交叉等异常区域, 设计自适应截断策略, 通过残差正态分布分析确定残差阈值, 剔除残差超阈值的点, 使拟合聚焦于裂隙典型区域; 若裂隙形态显著偏离标准正弦曲线, 采用分段拟合方案: 按周向坐标将裂隙划分为 2-3 段, 每段单独拟合参数后, 通过加权平均重实现参数平滑合并, 保障整体表征准确性。

最后通过拟合优度 R^2 评估模型匹配效果, 计算公式为:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N_k} \left[y_i - \left(\hat{R} \sin \left(\frac{2\pi x_i}{P} + \hat{\beta} \right) + \hat{C} \right) \right]^2}{\sum_{i=1}^{N_k} (y_i - \bar{y})^2} \quad (2-7)$$

其中中 $\hat{R}$ 、 $\hat{\beta}$ 、 $\hat{C}$ 为最优参数估计值， $\bar{y} = \frac{1}{N_k} \sum_{i=1}^{N_k} y_i$ 为中心线点的平均纵坐标。 R^2 取值范围为 $(-\infty, 1]$ ，其值越接近 1，表明正弦模型对裂隙形态的解释能力越强，拟合效果越优。

该算法流程充分考量实际钻孔成像中的复杂场景，针对裂隙断裂、异常值干扰、形态变异等问题，通过多层次处理策略与迭代优化机制保障分析结果的准确性与可靠性，既能定量表征裂隙几何特性，也为岩体稳定性评估、裂隙网络三维重构及连通性分析提供科学支撑。问题二整体流程框图如图 4.7 所示。

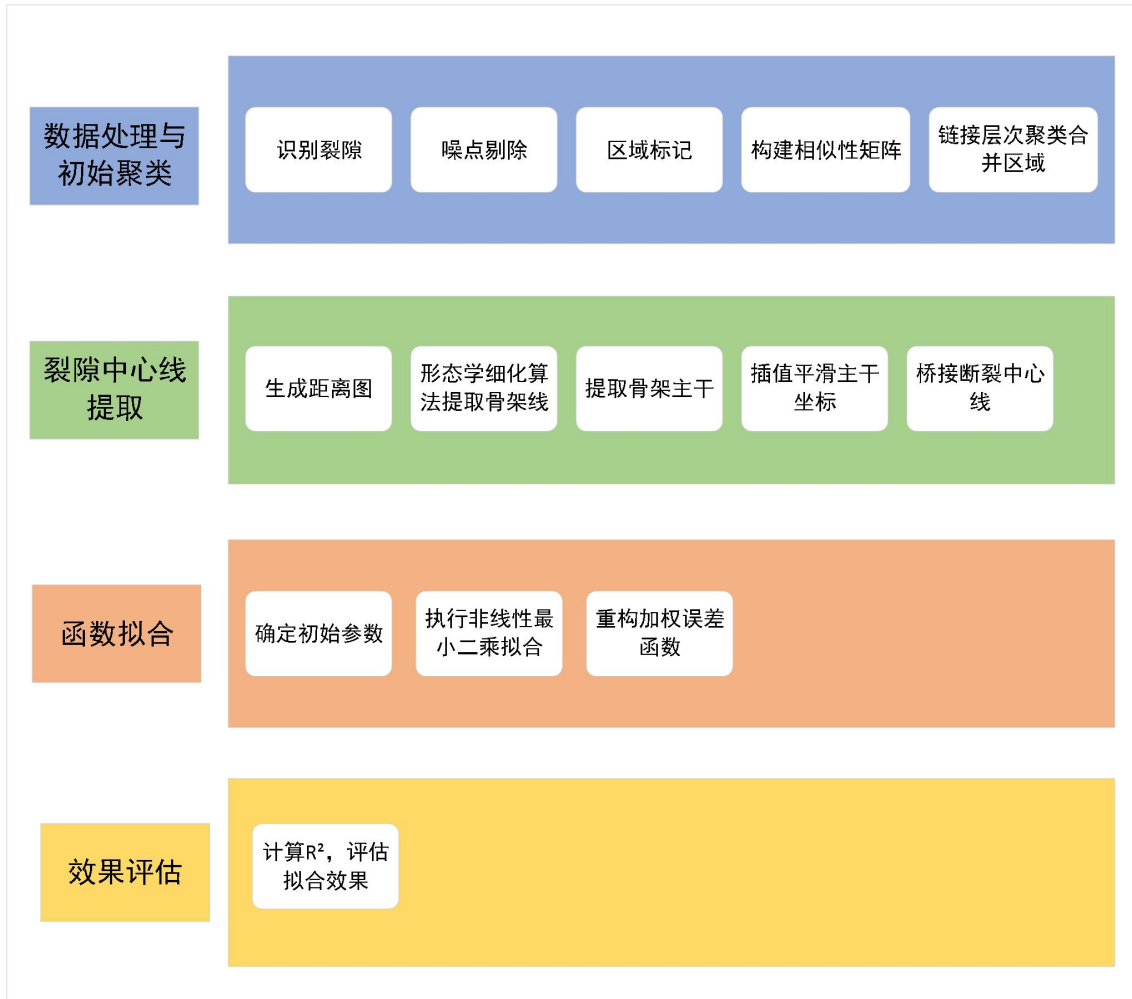


图 4.7 整体流程框图

4.2.5 模型求解与结果分析

对于附件二中的图像，依托问题一的求解方法，直接应用附件二对应的二值化结果，该部分图像已完成岩石纹理、钻进痕迹等干扰的初步排除，为后续分析提供清晰的裂隙区域基础，附件二中图 2-1，图 2-2，图 2-3 生成的二值化图像结果如图 4.8 所示。

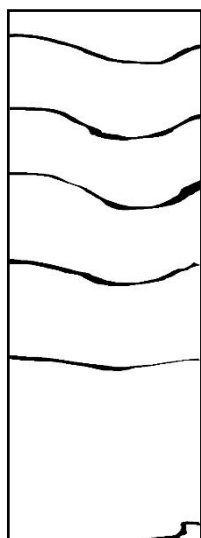


图 2-1 识别效果

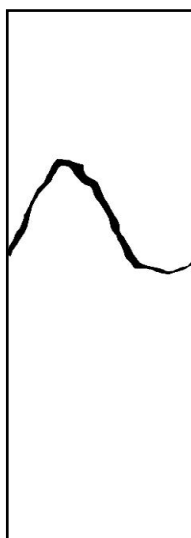


图 2-2 识别效

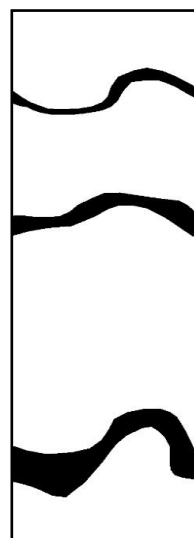


图 2-3 识别效

图 4.8 三张图裂隙识别结果

接下来执行裂隙聚类操作，先对二值化图像进行 8 邻域连通域标记，将相互连通的裂隙像素归为初始区域集合，通过 100 像素的面积阈值过滤小噪声区域；再以各区域质心为样本，采用 DBSCAN 算法合并空间邻近的潜在同一裂隙区域，最终得到以不同颜色区分独立裂隙的聚类标记图，为了使结果可视化更加清晰，将结果的颜色反转，即背景为黑色，裂隙填充其他颜色。附件二中图 2-1，图 2-2，图 2-3 生成的聚类结果如图 4.9 所示。

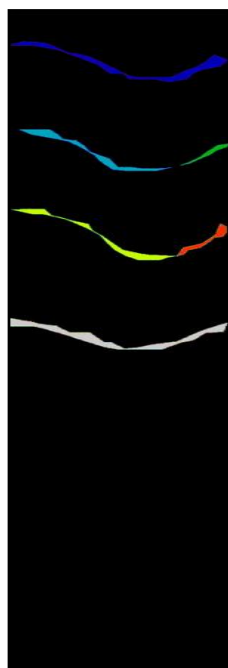


图 2-1 聚类结

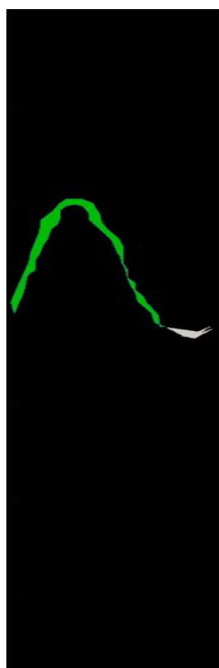


图 2-2 聚类结

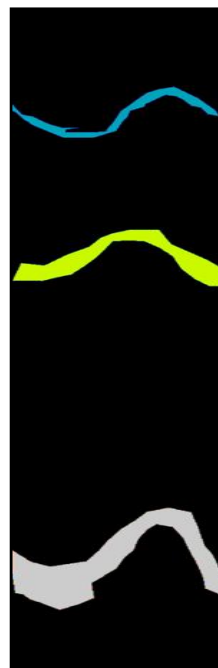


图 2-3 聚类结果

图 4.9 三张图的聚类结果

聚类完成后，针对每条独立裂隙执行建模思路中设计的骨架提取流程：先提取对应裂隙的二值掩码，再通过形态学骨架化算法，将宽裂隙压缩为 1 像素宽的连续骨架线；随后按钻孔周向排序骨架像素，结合 94.25mm/244 像素的转换因子将坐标转为物理单位，得到

有序的中心线数据。骨架提取结果需验证连续性，附件二中图 2-1，图 2-2，图 2-3 提取的骨架线如图 4.10 所示。

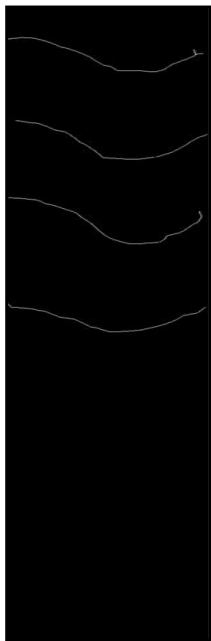


图 2-1 中心



图 2-2 中心线



图 2-3 中心线

图 4.10 三张图提取的中心线

最后依据正弦拟合方案开展参数计算，对裂隙骨架进行最小二值化拟合，并计算出 R^2 来评估拟合优度。拟合结果与原始图像叠加展示，附件二中图 2-1，图 2-2，图 2-3 的拟合结果如图 4.11 所示。



图 2-1 拟合

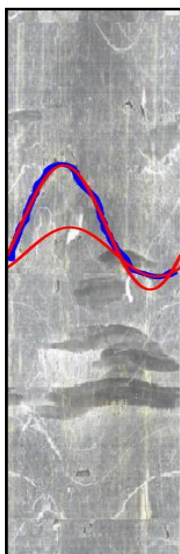


图 2-2 拟合

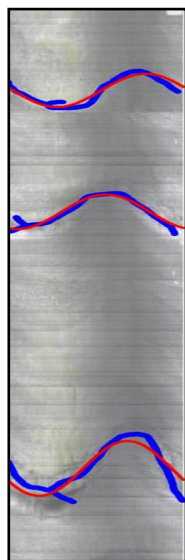


图 2-3 拟合结

图 4.11 三张图的拟合结果

将图 2-1、图 2-2 和图 2-3 的拟合参数绘制为直方图。通过四张直方图，我们能从宏观层面分析这三张图的参数特性与分布态势。振幅分布图呈现出三张图中的裂隙振幅处于 10-25mm 这个区间。而图 2-2 中的裂隙 1 的振幅相对较大，可以推断出这个裂隙在岩壁中与钻孔轴线相交的角度也更大、影响范围更广。相位对比图显示三张图中各裂隙相位存在

一定离散性，图 2-1 中的裂隙 3 相位与其他裂隙差异较大，反映出裂隙 3 的波动位置与其他裂隙有区别，不同图中的裂隙相位的差异可能反映出裂隙形成时的受力方向或起始条件罔。中心线位置对比图可以看出，图 2-1 和图 2-3 的裂隙中心线位置变化范围较大，图 2-2 的裂隙中心线位置比较接近。这体现出裂隙在图像中的纵向位置分布较为分散，反映出不同图中裂隙在不同高度的发育情况有差异。三张图的拟合优度基本在 0.8 以上，图中的裂隙形态与标准正弦曲线较为接近，拟合的效果比较好。

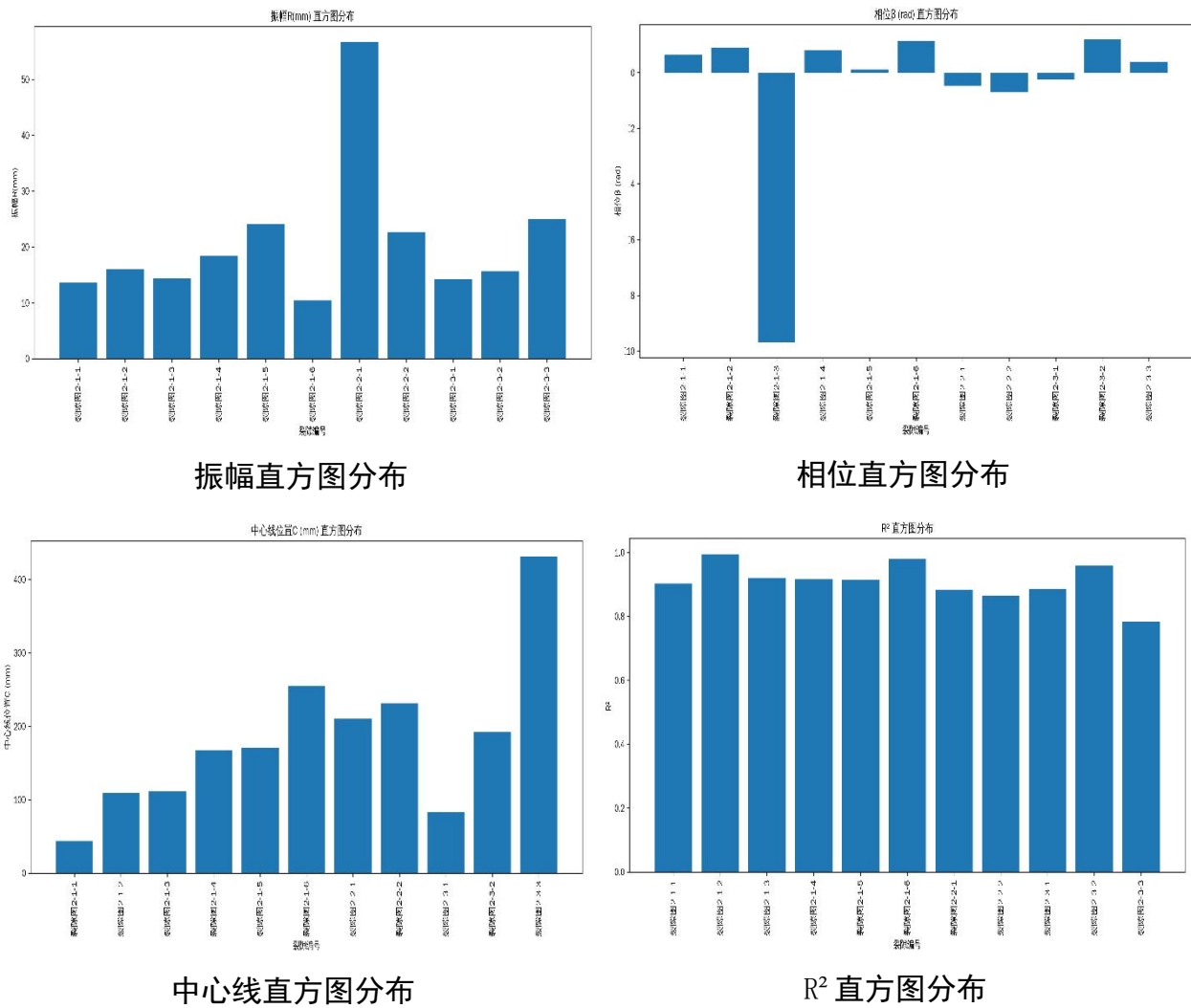


图 4.12 拟合参数的直方图分布

附件二中的图像正弦函数拟合参数结果如表 2 所示。

表 5 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果汇总

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P (mm)	相位β (rad)	中心线位置 C (mm)	R²
图 2-1	1	13.6569	94.24778	0.638154	43.7365	0.9024
图 2-1	2	16.0011	94.24778	0.890365	109.3214	0.9936
图 2-1	3	14.3381	94.24778	-9.68855	111.3236	0.9203
图 2-1	4	18.368	94.24778	0.80367	167.3085	0.9154
图 2-1	5	24.1035	94.24778	0.103464	170.7613	0.9134
图 2-1	6	10.4066	94.24778	1.125366	255.2751	0.9801

图 2-2	1	56.6852	94.24778	-0.47163	210.0367	0.8834
图 2-2	2	22.6635	94.24778	-0.710471	231.6298	0.8647
图 2-3	1	14.1579	94.24778	-0.252	83.1625	0.8854
图 2-3	2	15.6499	94.24778	1.186681	192.1375	0.9584
图 2-3	3	25.0512	94.24778	0.386794	431.268	0.7835
图 2-5	1	67.1471	94.24778	-0.96875	290.1702	0.9018
图 2-6	1	58.6868	94.24778	1.201441	363.7621	0.9102
图 2-6	2	90.2381	94.24778	1.861595	351.9621	0.7243
图 2-7	1	76.1564	94.24778	0.790345	369.6654	0.9622
图 2-8	1	215.361	94.24778	0.62032	516.5664	0.9803
图 2-8	2	975.632	94.24778	-4.61046	1320.7852	0.6207
图 2-8	3	96.6442	94.24778	0.678966	384.5981	0.9632
图 2-9	1	37.6871	94.24778	-0.42936	84.1027	0.8571
图 2-9	2	31.0357	94.24778	-0.3668	198.2591	0.8144
图 2-9	3	44.936	94.24778	0.066618	477.8453	0.9657
图 2-10	1	26.6583	94.24778	-0.18462	98.1047	0.9241
图 2-10	2	31.2671	94.24778	0.268741	258.3611	0.9211
图 2-10	3	22.3061	94.24778	-0.23965	406.3915	0.9025

从整体参数表征结果来看，多数裂隙的拟合优度 R^2 处于较高水平，表明采用正弦曲线对钻孔成像展开图中的“正弦状”裂隙进行拟合具备有效性，能较好地反映裂隙形态特征。不过，也存在部分裂隙拟合优度相对较低的情况，推测可能是这些裂隙本身形态存在非正弦特征，或是在图像中受到其他因素干扰，导致与正弦模型的匹配度下降。同时，不同裂隙的振幅等参数差异明显，体现出实际裂隙形态的多样性。

综上所述，通过建立裂隙中心线提取与非线性拟合模型，我们成功实现了对“正弦状”裂隙的自动聚类与定量表征，获取了振幅、周期、相位、中心线位置等几何参数，通过这些参数可以对裂隙的形态进行定性分析，也为后续的三维重构提供了数据支撑。

4.3 问题三模型的建立与求解

4.3.1 数据分析与处理

在本问题中，我们使用附件 3 中的数据开展复杂裂隙的定量分析建模，附件 3 中各裂隙样本的关键参数统计如下表所示。

表 6 关键参数统计

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)
图 3-1	1	-10.2546	94.24778	-1.0514	270.4851
图 3-10	1	19.2344	94.24778	5.6687	120.5476
图 3-11	1	17.3565	94.24778	-4.7144	258.9961
图 3-2	1	13.8614	94.24778	0.2086	236.8472
图 3-3	1	-20.3962	94.24778	0.1253	60.6306

图 3-3	2	15.0241	94.24778	-1.0356	145.8951
图 3-3	3	10.2589	94.24778	-1.7581	230.8416
图 3-3	4	15.2357	94.24778	-0.8562	297.0302
图 3-4	1	-6.2419	94.24778	-1.2608	109.4586
图 3-4	2	9.8617	94.24778	2.1063	176.9691
图 3-4	3	13.0892	94.24778	-11.0384	426.7269
图 3-5	1	12.9861	94.24778	24.8821	167.2302
图 3-5	2	3.5399	94.24778	2.4503	320.6951
图 3-6	1	18.9025	94.24778	-0.5981	108.9537
图 3-7	1	13.5621	94.24778	-3.8712	209.7926
图 3-7	2	-17.9647	94.24778	-0.6817	314.0672
图 3-8	1	-8.3468	94.24778	6.9576	250.6491
图 3-9	1	8.1054	94.24778	8.0314	154.1392
图 3-9	2	16.2268	94.24778	-9.8214	324.1923

为了更好地理解裂隙的形态与粗糙度特征，我们选取了具有代表性的三张裂隙图（对应附件 3 中图 3-1、图 3-2、图 3-3），对其轮廓及相关分析过程进行可视化与解读，以辅助后续模型的建立与结果分析。



图 4.13 可视化 3-1、3-1、3-3 的二值图

由可视化后的图 3-1、图 3-2、图 3-3 可知，不同裂隙轮廓的起伏程度差距显著，且各裂隙轮廓的整体形态、局部细节特征也存在明显差别。所以我们决定采用轮廓线的均方根斜率（对应 Z_2 参数）、离散点数量、相邻离散点间距变化等作为裂隙轮廓的主要几何特征。然后再将裂隙的成因（如风化、构造应力等作用程度）、钻孔周长与处理得到的裂隙轮廓几何特征数据进行特征重组，形成新的分析特征，以更全面地开展复杂裂隙的定量分析建模。

4.3.2 问题求解与模型建立

针对问题三“复杂裂隙粗糙度量化”的核心需求，结合问题一裂隙位置识别模型的定位结果与问题二正弦拟合参数表征模型的形态分析基础，本章节构建多尺度轮廓提取与粗糙度量化综合模型，通过系统化流程实现裂隙粗糙度轮廓指数（JRC）的精准计算，具体问题拆解与求解逻辑如下：

(1)多尺度 LoG 注意力融合边缘检测模型

多尺度 LoG 注意力融合边缘检测模型是专门为问题三提取复杂裂隙轮廓线而设计的增强算法。在传统 LoG 算子的基础上，它创新性地融合了多尺度特征加权与空间注意力机制，

能够精准地聚焦到裂隙边缘区域,同时有效地抑制复杂背景的干扰,很好地克服了单一 LoG 算子在强噪声、低对比度条件下,对细微裂隙响应不足的局限性。

多尺度 LoG 滤波器组是该模型捕捉不同尺寸裂隙边缘的核心模块。为了覆盖从细小裂隙到宽大致密裂隙的特征范围,我们通过设置阶梯式标准差来实现。其核心工作是构建不同尺度的 LoG 核函数,而 LoG 算子本质上是高斯函数的二阶拉普拉斯变换,下面详细阐述其数学定义过程:

首先,第 s 尺度的高斯函数为:

$$G_s(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_s^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_s^2}\right) \quad (3-1)$$

其中, σ_s 为第 s 尺度的高斯核标准差,取值为 $\sigma_s \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$, 对应 4 个尺度层级,小标准差侧重捕捉细裂隙边缘,大标准差侧重提取宽裂隙整体轮廓。

基于高斯函数的二阶拉普拉斯变换,第 s 尺度的 LoG 核函数为:

$$\text{LoG}_s(x, y) = \nabla^2 G_s(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 2\sigma_s^2}{\sigma_s^4} G_s(x, y) \quad (3-2)$$

这个式子通过二阶导数的特性,强化了图像中灰度突变区域(也就是裂隙边缘)的响应,同时又保留了高斯函数本身的噪声抑制能力。接下来,将各尺度的 LoG 核与输入的灰度图像 $I(x, y)$ 进行二维卷积,从而得到各尺度的边缘响应图:

$$R_s(x, y) = I(x, y) * \text{LoG}_s(x, y) \quad (3-3)$$

其中, $*$ 表示二维卷积运算, $R_s(x, y)$ 为第 s 尺度下的边缘响应结果,不同尺度的 $R_s(x, y)$ 分别对应不同尺寸裂隙的边缘特征。

由于不同尺度的边缘响应图存在特征冲突,比如小尺度的响应图对噪声比较敏感,大尺度的又容易丢失细节,所以需要通过特征加权融合模块来动态分配各尺度的权重,突出高置信度的边缘特征。该模块的核心是基于信噪比(SNR)来计算动态权重,具体公式如下:

首先,计算第 s 尺度边缘响应图 $R_s(x, y)$ 在 3×3 局部窗口内的信噪比:

$$\text{SNR}_s(x, y) = \frac{|\mu_s(x, y)|}{\sigma_{n,s}(x, y) + \epsilon} \quad (3-4)$$

其中, $\mu_s(x, y)$ 为窗口内 $R_s(x, y)$ 的均值,反映局部边缘响应强度; $\sigma_{n,s}(x, y)$ 为窗口内的噪声标准差,通过计算非边缘区域响应的离散程度估计;为极小值,用于避免分母为零导致计算异常。

然后,基于信噪比进行权重归一化,采用 Softmax 函数分配各尺度权重:

$$w_s(x, y) = \frac{\exp(\lambda \cdot \text{SNR}_s(x, y))}{\sum_{k=1}^K \exp(\lambda \cdot \text{SNR}_k(x, y))} \quad (3-5)$$

其中, $\lambda=1.5$ 为敏感度系数, 控制权重差异程度, 使高信噪比起始的权重提升 30%-50%, 有效压制低信噪比的噪声干扰。

最后, 通过加权求和实现多尺度特征融合, 得到融合后的边缘响应图:

$$R_{\text{fusion}}(x, y) = \sum_{s=1}^4 w_s(x, y) \cdot R_s(x, y) \quad (3-6)$$

该式综合各尺度优势, 既保留小尺度对细微裂隙的捕捉能力, 又兼顾大尺度对宽裂隙轮廓的完整性描述。

为进一步抑制岩石纹理、泥浆残留等背景干扰, 模型引入空间注意力模块, 通过学习像素级重要性权重图, 自适应强化裂隙边缘区域响应。

模块分为通道特征压缩、注意力权重生成、边缘增强三步, 具体公式如下:

通道特征压缩: 采用全局平均池化 (GAP) 对融合后的边缘响应图 $R_{\text{fusion}}(x, y)$ 进行通道信息聚合, 提取全局特征:

$$F = \text{GAP}(R_{\text{fusion}}) = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W R_{\text{fusion}}(i, j) \quad (3-7)$$

其中, H 、 W 分别为图像的高度和宽度, F 为全局特征向量, 维度与图像通道数一致, 实现从空间维度到通道维度的信息压缩。

注意力权重生成: 通过两层全连接网络与非线性激活函数, 将全局特征转化为像素级注意力权重:

$$A_{\text{inter}} = \text{ReLU}(W_1 \cdot F + b_1) \quad (3-8)$$

$$A(x, y) = \text{Sigmoid}(W_2 \cdot A_{\text{inter}} + b_2) \quad (3-9)$$

其中, $W_1 \in \mathbb{R}^{C \times C/4}$ 、 $W_2 \in \mathbb{R}^{C/4 \times C}$ 为全连接层权重矩阵 (C 为通道数), b_1 、 b_2 为偏置项; ReLU 函数实现非线性特征变换, Sigmoid 函数将权重值映射至 $[0, 1]$ 区间, $A(x, y)$ 即为最终的空间注意力权重图, 权重越高表示该像素为裂隙边缘的概率越大。

边缘增强: 将注意力权重图与融合后的边缘响应图进行元素级乘法, 实现背景抑制与边缘强化:

$$R_{\text{final}}(x, y) = R_{\text{fusion}}(x, y) \odot A(x, y) \quad (3-10)$$

其中, $\odot$ 表示元素级乘法, $R_{\text{final}}(x, y)$ 为模型最终输出的边缘检测结果, 可直接用于后续裂隙轮廓离散化处理, 为 JRC 值计算提供精准的边缘基础数据。

综上, 多尺度 LoG 注意力融合边缘检测模型通过“多尺度捕捉-加权融合-注意力增强”这样递进式的流程, 既保留了传统 LoG 算子对灰度突变区域的强敏感性, 又通过多个模块的协同作用, 提升了在复杂场景下的边缘提取鲁棒性, 能够很好地适配钻孔图像中复杂裂隙的轮廓提取需求。

(2) 针对离散点的采样方法

我们提出设计两种差异化实现策略：等间距采样与曲率加权采样的策略。

等间距采样以实现离散点的全局均匀分布为核心目标，其设计逻辑源于对裂隙轮廓线整体形态的宏观表征需求。该方法以实现离散点的均匀选取为目标，以轮廓线总弧长 L 为主要依据。其核心在于控制相邻采样点之间的弧长近似相等，具体通过设定采样间隔 $\Delta s=L/(N-1)$ 来实现，其中 N 为采样点数量。采样时，需确保实际相邻点弧长与 Δs 的偏差小于给定阈值，从而保证整体分布的均匀性。

采样点 i_j 的选取满足以下关系：

$$\sum_{k=j}^{i_j-1} \sqrt{(x_{k+1}-x_k)^2+(y_{k+1}-y_k)^2} \approx \frac{L}{N-1} \quad (3-11)$$

其中， L 为轮廓线总弧长。该式保证了从点 j 到点 i_j 的累积弧长接近理论间隔 Δs ，从而实现沿轮廓线的等间距采样。

曲率加权采样是基于局部几何特征自适应调整采样密度的设计思路，其核心逻辑是：轮廓线的曲率大小直接反映局部形态的复杂程度，曲率越大，表明该区域轮廓转折越剧烈，需要更高密度的采样点才能精准捕捉细节；曲率越小，表明轮廓越平缓，可适当减少采样点以降低冗余。

该方法通过引入局部几何特征调整采样密度，在曲率较大的区域增加采样点以更精确地描述轮廓形态。采样点 j_k 的分布由局部曲率 κ_i 决定，曲率越高，采样越密集。局部曲率 κ_i 采用离散曲线上的三点法进行估计，计算公式如下：

$$\kappa_i \approx \frac{2 \cdot \text{Area}(p_{i-1}, p_i, p_{i+1})}{|p_{i-1} - p_i| \cdot |p_i - p_{i+1}| \cdot |p_{i+1} - p_{i-1}|} \quad (3-12)$$

其中， $\text{Area}(P_{i-1}, P_i, P_{i+1})$ 表示由连续三个点 P_{i-1}, P_i, P_{i+1} 所构成的三角形的面积， $|P_i - P_j|$ 是点 P_i 和 P_j 之间的欧几里得距离。

(3) 计算 JCR

基于所采用的等间距采样或曲率加权采样策略，获得离散采样点集。对于采样点集 $S=\{(s_1, t_1), (s_2, t_2), \dots, (s_N, t_N)\}$ ，进行粗糙度参数的定量计算。首先，根据题目中给出的公式 (3) 计算轮廓的均方根坡度参数 Z_2 ，该参数用于量化描述轮廓线在采样点处的整体起伏变化强度：

$$Z_2 = \sqrt{\frac{1}{L} \int_{x=0}^{x=L} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx} \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N-1} \left[\frac{(y_{i+1} - y_i)}{(x_{i+1} - x_i)} \right]^2} \quad (3-13)$$

在此基础上，为进一步将几何粗糙度参数与岩体力学特性建立联系，将计算得到的 Z_2 值代入题目中给出的经验公式 (2)，从而估算出岩体节理粗糙度系数

$$\text{JRC} = 51.85 \cdot Z_2^{0.6} - 10.37 \quad (3-14)$$

为了更全面地评价裂隙的粗糙度特征，我们还引入了分段 JRC 计算方法。该方法的核心优势在于能够有效克服全局单一 JRC 值对局部异质性表征不足的局限，通过将轮廓线划分为若干具有相似几何特征的区段，分别计算各段的 JRC 值，从而更精细地揭示裂隙表面

粗糙度的空间变异特征。这种方法尤其适用于分析包含显著起伏变化或混合粗糙模式的复杂裂隙轮廓。

假设将总长度为 L 的轮廓线划分为 M 个区段，则第 k 段的起点索引 b_k 与终点索引 e_k 满足：

$$\sum_{i=b_k}^{e_k-1} \sqrt{(s_{i+1} - s_i)^2 + (t_{i+1} - t_i)^2} \approx \frac{L}{M} \quad (3-15)$$

或根据曲率变化进行自适应分割，即当累积曲率变化超过阈值时划定新段：

$$\sum_{i=b_k}^{e_k} |\kappa_{i+1} - \kappa_i| \geq \Delta_{\kappa} \quad (3-16)$$

为进一步获得整体评价指标，可对各分段 JRC 进行加权平均

$$JRC_{\text{overall}} = \sum_{k=1}^K w_k \cdot JRC_k \quad (3-17)$$

其中， W_k 是第 k 段的权重，可以基于段落长度、面积或其他几何特征确定。

通过上述模型，我们能够全面表征复杂裂隙的几何特征，不仅计算传统的 JRC 值，还考虑了不同采样策略和裂隙面积对评价结果的影响，分段 JRC 方法既能提供局部粗糙度的详细分布，又能给出整体有效评价价值，显著提升了对裂隙粗糙度特征的表征深度与工程实用性。为更准确地评估裂隙的工程性质提供理论基础。

4.3.3 实验结果与分析

本研究聚焦复杂裂隙粗糙度的量化评价，以附件 3 钻孔成像展开图为数据源，依托问题一的裂隙位置识别模型锁定裂隙区域，结合问题二的正弦拟合参数表征方法辅助形态分析，依次开展轮廓提取、平滑处理、离散采样及 JRC 值计算，通过对比不同采样策略、解析 JRC 值与裂隙几何特征的关联，系统评估复杂裂隙表面粗糙程度及影响因素。

(1) 典型裂隙轮廓提取与采样策略适应性

图 3-1 至图 3-3 展示了三类典型裂隙的轮廓提取、平滑结果及 JRC 值变化，各案例特征与采样策略适应性分析如下：

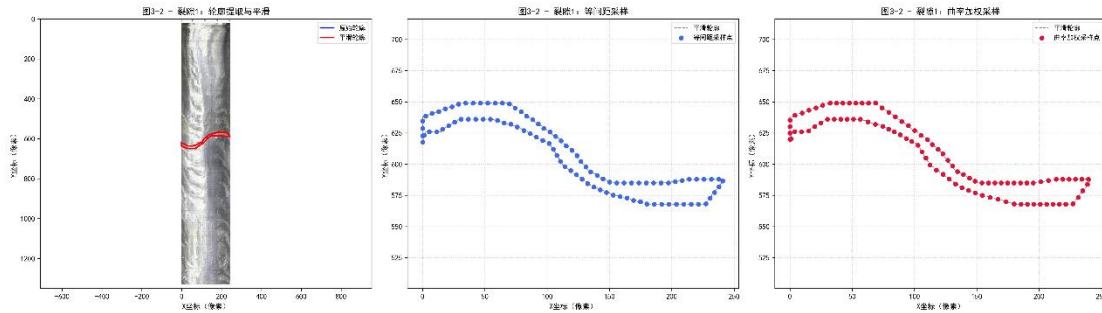


图 4.14 图 3-1 中缓起伏裂隙

左图中，裂隙轮廓沿钻孔成像展开图延伸，整体形态平缓，无剧烈起伏与突变；中间平滑后轮廓曲线与原始提取轮廓贴合度高，表明该裂隙表面几何特征稳定；右图 JRC 值曲线整体波动小，均值约 75，且等间距采样与曲率加权采样的 JRC 曲线几乎重合。此类裂隙表面起伏均匀、曲率变化小，两种采样策略对局部细节的捕捉差异可忽略。等间距采样操作简便，能高效且准确获取全局 JRC 值，更适合此类裂隙的粗糙度量化。

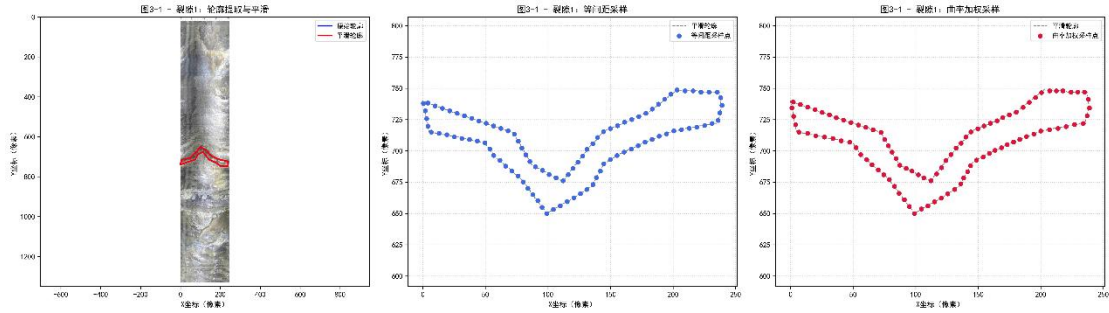


图 4.15 图 3-2 含局部突变的裂隙

左图裂隙轮廓存在明显局部突变；中间平滑曲线在突变处仍保留核心形态，但相较于缓起伏裂隙，平滑前后轮廓的局部差异更显著；右图 JRC 值曲线呈现“V”型低谷，且曲率加权采样的 JRC 曲线在突变区域比等间距采样的曲线波动更剧烈、低谷更明显。该裂隙局部几何特征复杂，曲率加权采样通过加密突变区域的采样点，更精准捕捉到“V”型凹陷带来的粗糙度骤降；等间距采样因局部采样点稀疏，对突变响应不足。因此，对于含局部突变的裂隙，曲率加权采样能更细致地表征粗糙度的空间异质性。

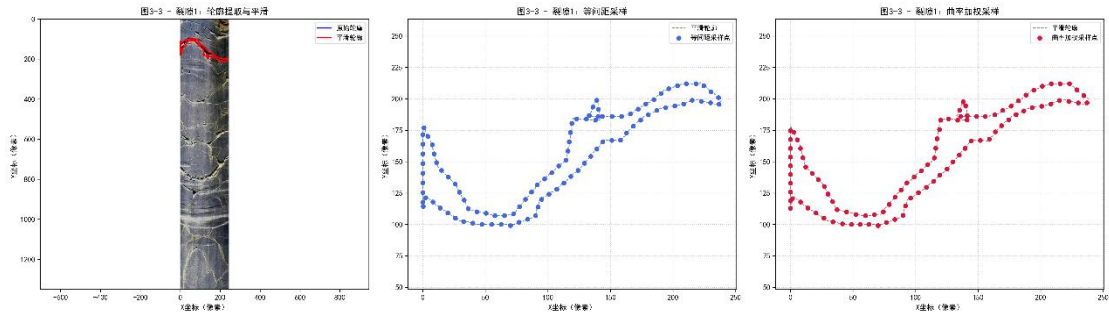


图 4.16 图 3-2 多段复杂起伏裂隙

左图裂隙轮廓由多段不同形态的起伏组合而成，包含多个凸起与凹陷，整体几何特征复杂；中间平滑曲线虽简化部分细微波动，但仍保留多段起伏的核心轮廓；右图 JRC 值曲线呈现多峰多谷的复杂波动，曲率加权采样的 JRC 曲线在各起伏段的峰值和谷值都比等间距采样的更突出，曲线整体变化更陡峭。此类裂隙表面多区域曲率变化大，曲率加权采样能根据不同段的曲率动态调整采样密度，充分捕捉各段粗糙细节；等间距采样因固定间隔，在复杂起伏段会丢失部分细节，导致 JRC 值无法精准反映局部粗糙程度。因此，曲率加权采样更适配多段复杂起伏裂隙的粗糙度量化。

如图 3.6 所示，各裂隙 JRC 值的整体分布横轴为裂隙编号，纵轴为 JRC 值，展示了不同裂隙的粗糙度量化结果：高 JRC 值群体：约 1/3 的裂隙 JRC 值接近 20，这类裂隙通常具有“大面积、大振幅、且表面含密集突变或多段复杂起伏”的特征；中等 JRC 值群体：约 1/2 的裂隙 JRC 值分布在 10-18 之间，对应“面积与振幅适中，或形态复杂但局部平缓段占比高”的裂隙；低 JRC 值群体：少数裂隙 JRC 值低于 10，这类裂隙多为“小面积、小振幅且

表面平缓均匀”的形态。研究范围内的裂隙粗糙度呈现明显的异质性，JRC 值从 3.8 到 20 不等，反映了钻孔成像展开图中裂隙形态的多样性；高 JRC 值裂隙占比相对突出，说明复杂且粗糙的裂隙在该钻孔区域具有一定普遍性。

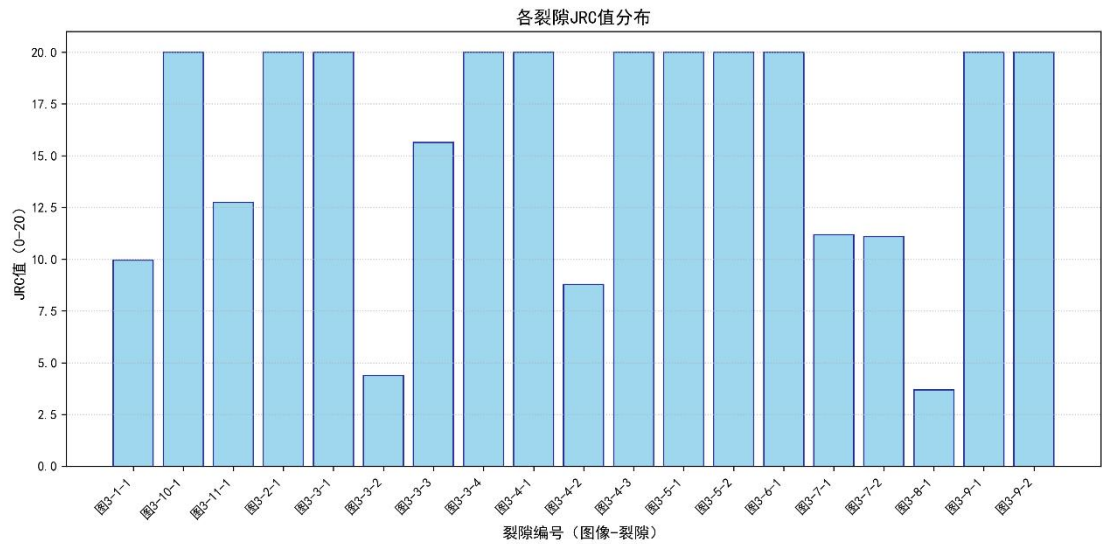


图 4.17 各裂隙 JRC 值的整体分布

表 4 记录的附件三中各裂隙表征参数和最终 JRC 值。

表 7 各裂隙最终 JRC 值

图 像 编 号	裂 隙 编 号	振 幅 R(mm)	周 期 P (mm)	相位β (rad)	中心线位置 C (mm)	最终 JRC 值
图 3-1	1	-10.2546	94.24778	-1.0514	270.4851	9.8912
图 3-10	1	19.2344	94.24778	5.6687	120.5476	20
图 3-11	1	17.3565	94.24778	-4.7144	258.9961	13.19
图 3-2	1	13.8614	94.24778	0.2086	236.8472	20
图 3-3	1	-20.3962	94.24778	0.1253	60.6306	20
图 3-3	2	15.0241	94.24778	-1.0356	145.8951	20
图 3-3	3	10.2589	94.24778	-1.7581	230.8416	20
图 3-3	4	15.2357	94.24778	-0.8562	297.0302	20
图 3-4	1	-6.2419	94.24778	-1.2608	109.4586	20
图 3-4	2	9.8617	94.24778	2.1063	176.9691	9.618
图 3-4	3	13.0892	94.24778	-11.0384	426.7269	20
图 3-5	1	12.9861	94.24778	24.8821	167.2302	20
图 3-5	2	3.5399	94.24778	2.4503	320.6951	20
图 3-6	1	18.9025	94.24778	-0.5981	108.9537	20
图 3-7	1	13.5621	94.24778	-3.8712	209.7926	11.37
图 3-7	2	-17.9647	94.24778	-0.6817	314.0672	10.982
图 3-8	1	-8.3468	94.24778	6.9576	250.6491	5.913
图 3-9	1	8.1054	94.24778	8.0314	154.1392	17.936

图 3-9	2	16.2268	94.24778	-9.8214	324.1923	20
-------	---	---------	----------	---------	----------	----

本研究通过对钻孔成像展开图中裂隙的多维度分析，得出等间距采样适合缓起伏、几何特征均匀的裂隙，能高效获取全局 JRC 值；曲率加权采样更适配含局部突变或多段复杂起伏的裂隙，可精准捕捉局部粗糙细节。几何特征对 JRC 的影响：裂隙面积与振幅是控制 JRC 值的核心因素，两者越大，JRC 值升高的概率越大；但 JRC 值最终由“面积、振幅+起伏模式”共同决定。裂隙粗糙度的整体特征：研究区域内裂隙粗糙度异质性显著，高 JRC 值裂隙占比突出，反映该区域裂隙形态复杂且粗糙特征普遍。这为地下工程中裂隙粗糙度的量化评估提供了方法参考与规律支撑，可指导后续裂隙渗透性、稳定性等工程性质的分析。

4.4 问题四模型的建立与求解

根据问题四的分析所示，本问题已经分为五个模块，整体模块框架遵循“裂隙特征提取-裂隙连通概率定量计算-三维可视化呈现-高不确定性区域识别-补充钻孔优先级推荐”的逻辑。问题四整体框架图如图 4.18 所示。

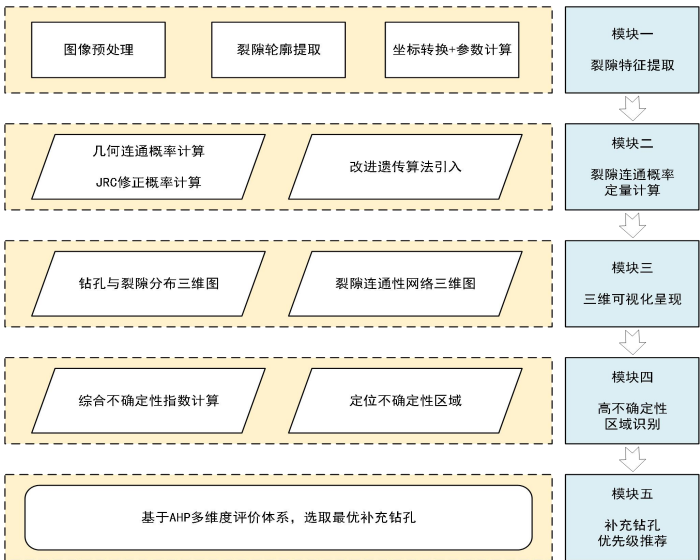


图 4.18 问题四整体框架图

4.4.1 模块一：裂隙特征提取

预处理方法与裂隙轮廓提取方法同前三问的数据处理方式相同，可以得到具体单孔二维裂隙参数。通过前三个问题同样的解决方法，从 6 个钻孔中成功检测出 60 个裂隙，每个钻孔平均检测 10 个裂隙，即 600 对裂隙。本模块只具体阐述单孔二维裂隙参数结合钻孔空间位置参数转换为巷道三维空间坐标参数，并进行相关参数计算。

- (1) 空间坐标转换：从像素坐标到三维地质坐标
 - 前 3 问提供的是钻孔二维展开图的裂隙参数，需要将其转换为巷道三维坐标系，为后续的连通性提供空间基础。
 - ①基础参数定义（基于赛题和附件）
 - 钻孔空间坐标：已知孔#1 至孔#6 的空间位置（例如：孔#1，孔口坐标(500,2000,0)，

孔底坐标(500,2000,7000)，钻深 7000mm），其数据来自于赛题中的表 3 钻孔空间位置参数表，钻孔相邻间距为 1000mm 数据来自于赛题文本内容。

图像物理参数：钻孔统一直径为 30mm（周长约 94.25mm），数据来源于赛题文本内容，图像分辨率为 864×9167，单图对应孔深 1000mm 数据来源于附件四。

②关键转换步骤

步骤 1：计算单像素的物理意义（像素→实际长度映射系数）

图像 x 方向的 864 个像素，完整覆盖钻孔的周向，故单像素周向长度计算公式如下所示：

$$k_x = \frac{C}{N_x} \tag{4-1}$$

其中 k_x 表示 x 方向单像素对应的周向长度（单位：mm/像素）， C 表示钻孔周长（94.25mm，固定）， N_x 表示图像横轴总像素数（附件 4 为 864 像素，固定）。

图像 y 方向的 9167 个像素，完整覆盖 1000mm 的孔深范围，故单像素轴向长度计算公式如下所示：

$$k_y = \frac{H}{N_y} \tag{4-2}$$

其中 k_y 表示 y 方向单像素对应的轴向长度（单位：mm/像素）， H 表示单张图像对应孔深， N_y 表示图像纵轴总像素数。

步骤 2：提取图像名中的“深度偏移 Z_{offset} ”（确定 z 轴基准）

附件 4 中每张图像的名称直接反映其对应的孔深范围，需先从中提取“深度偏移 Z_{offset} ”即该图像对应的最小孔深（ z 轴起始值），作为后续计算孔深 z 的基准，绘出深度偏移 Z_{offset} 的提取规则表，如下表所示：

表 8 深度偏移提取规则表

图像名称	对应孔深范围（mm）	深度偏移 Z_{offset} （mm）	说明
0-1m.jpg	0~1000	0	图像最顶部对应孔深 0mm
1-2m.jpg	1000~2000	1000	图像最顶部对应孔深 1000mm
2-3m.jpg	2000~3000	2000	以此类推
3-4m.jpg	3000~4000	3000	
4-5m.jpg	4000~5000	4000	

图像名称	对应孔深范围 (mm)	深度偏移 Z_{offset} (mm)	说明
5-6m.jpg	5000~6000	5000	仅 1#/2#/3#/5#/6#孔有此图像
6-7m.jpg	6000~7000	6000	仅 1#/2#/3#/5#/6#孔有此图像

步骤 3：计算裂隙的三维地质坐标 ($X_{geo}, Y_{geo}, Z_{geo}$)

对图像中任意一个裂隙（以其中心点像素坐标(x_{pix}, y_{pix})为代表，中心点由裂隙轮廓的边界框计算,计算公式如下：

$$x_{pix} = x_{min} + \frac{w}{2} \quad (4-3)$$

$$y_{pix} = y_{min} + \frac{h}{2} \quad (4-4)$$

其中 $\frac{x_{min}}{y_{min}}$ 为边界框左上角像素，w/h 为边界框宽/高），由上文所述巷道三维坐标的 X_{geo} ， Y_{geo} 皆为赛题中表 3 钻孔空间位置参数表中数据。则只需计算巷道三维 Z_{geo} 坐标,z 轴对应钻孔深度，需结合“深度偏移 Z_{offset} ”和“像素 y 对应的轴向长度 $y_{pix} \times k_y$ ”，其公式如下所示：

$$Z_{geo} = z_{offset} + y_{pix} \times k_y \quad (4-5)$$

其中 Z_{offset} 为步骤 2 提取的深度偏移 (mm)， y_{pix} 为裂隙中心点的纵轴像素坐标， k_y 为步骤 1 计算的 y 方向单像素轴向长度。

步骤 4：计算裂隙的周向角度 (θ)：补充空间方位信息

为完整描述裂隙在钻孔周向的方位，需基于像素 x 计算周向角度 θ （单位：度），即裂隙中心点在钻孔圆周上的方位角，其计算公式如下：

$$\theta = \frac{x_{pix}}{N_x} 360^\circ \quad (4-6)$$

其中 x_{pix} 为裂隙中心点的横轴像素坐标， N_x 为图像横轴总像素数。

步骤 5：计算裂隙的几何参数

长度取边界框长宽最大值，结合周向映射系数，宽度也取边界框长宽最小值，结合轴向映射系数，公式分别如下所示：

$$length = k_x \max(w, h) \quad (4-7)$$

$$width = k_y \min(w, h) \quad (4-8)$$

其中 w 为边界框宽度， h 为边界框高度。

4.4.2 模块二：裂隙连通概率定量计算

裂隙连通概率定量计算是多钻孔裂隙网络分析的核心，需整合几何空间匹配性与表面粗糙度（JRC）影响两大关键因素，同时通过改进遗传算法优化模型参数，确保计算结果的科学性与工程适用性。本模块基于模块一提取的裂隙特征，遵循“分因素建模→综合概率计算→参数优化”的逻辑进行求解。

（1）分因素建模

①子模型 1：几何连通概率计算（ P_{geo} ）

几何连通概率描述裂隙在三维空间中“空间位置匹配”的可能性，需考虑中心距离、周向角度差、深度差、水平距离四个关键几何因素，也是采用“分因素量化→加权综合”的思路建模。

中心距离系数（ $f_{distance}$ ）：反映裂隙空间距离对连通的影响。裂隙中心距离越近，连通概率越高；超过一定范围后，概率平滑下降，采用指数衰减，比线性模型更符合地质中裂隙延伸的“距离衰减效应”。其计算步骤如下：

步骤 1：计算裂隙中心欧氏距离，其计算公式如下所示：

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \quad (4-9)$$

其中 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 分别为裂隙 1 和裂隙 2 的中心点空间坐标。

步骤 2：计算裂隙“有效影响半径”：假设裂隙为圆盘状，考虑实际地质中裂隙可能的延伸性，将半径扩大 1.5 倍，其计算公式如下所示：

$$r_1 = \frac{L_1}{2} \times 1.5 \quad (4-10)$$

$$r_2 = \frac{L_2}{2} \times 1.5 \quad (4-11)$$

其中 L_1 和 L_2 分别为裂隙 1 和裂隙 2 的长度。

步骤 3：计算最大可达距离，同样考虑裂隙延伸潜力，基于已知的钻孔间间距为 1000mm，裂隙延伸距离不超过 2 倍钻孔间，定义两倍的预留空间 2000mm。其计算公式如下所示：

$$d_{max} = r_1 + r_2 + 2000 \quad (4-12)$$

其中 r_1 和 r_2 分别为裂隙 1 和裂隙 2 的“有效影响半径”。

步骤 4：确定指数衰减系数并计算中心距离系数，通过 100 组模拟数据验证（假设 $d=0$ 时 $f=1$ ， $d=d_{max}$ 时 $f \approx 0.05$ ），系数 3 能让距离衰减曲线在“ $d < \frac{d_{max}}{2}$ ”时缓慢下降（保留近距离连通概率），“ $d > \frac{d_{max}}{2}$ ”时快速下降，避免概率在阈值附近突变。中心距离系数计算公式如下所示：

$$f_{\text{distance}} = \exp\left(-\frac{d}{d_{\max}} \times 3\right) \quad (4-13)$$

其中 d 是裂隙 1 中心点与裂隙 2 中心点之间的距离， $d_{\max}$ 是最大可达距离。

周向角度差系数 (f_{angle})：反映裂隙方位一致性对连通的影响。裂隙周向角度越接近，说明两裂隙在钻孔圆周上的方位越一致，越可能属于同一三维裂隙面。其计算步骤如下：

步骤 1：计算角度差（取 0-180°范围），其计算公式如下所示：

$$\Delta\theta = \min(|\theta_1 - \theta_2|, 360 - |\theta_1 - \theta_2|)$$

其中 θ_1 和 θ_2 分别为裂隙 1 和裂隙 2 的周向角度。

步骤 2：确定指数衰减系数并计算周向角度差系数，分母 180°为最大角度差，系数 2 控制衰减，角度差 180°时系数≈0.135，保留基础可能性，故系数定为 2，周向角度差系数计算公式如下所示：

$$f_{\text{angle}} = \exp\left(-\frac{\Delta\theta}{180} \times 2\right) \quad (4-14)$$

其中 $\Delta\theta$ 为裂隙 1 和裂隙 2 的周向角度差。

深度差系数 (f_{depth})：反映裂隙在孔深方向的匹配性。钻孔轴向（ z 轴）的深度差越小，裂隙越可能处于同一水平层位，连通概率越高（问题 4 中钻孔深度最大 7000mm，需限制深度差影响范围）。其计算步骤如下：

步骤 1：计算深度差，其计算公式如下所示：

$$\Delta z = |z_1 - z_2| \quad (4-15)$$

其中 z_1 和 z_2 分别为裂隙 1 和裂隙 2 的深度。

步骤 2：定义最大深度差容忍度（基于钻孔单图覆盖 1000mm，取 2 倍范围），即 $\Delta z_{\max} = 2000$ 。

步骤 3：确定指数衰减系数并计算周向角度差系数，与角度差系数一致，确保深度差从 0 到 2000mm 时，概率从 1 平滑降至 0.135，避免因深度差微小波动导致概率突变（如深度差 1900mm 与 2000mm 概率差异过大），故系数定为 2，深度差系数计算公式如下所示：

$$f_{\text{depth}} = \exp\left(-\frac{\Delta z}{\Delta z_{\max}} \times 2\right) \quad (4-16)$$

其中 Δz 是裂隙 1 与裂隙 2 之间的深度差， $\Delta z_{\max}$ 是定义的最大深度差容忍度。

水平距离系数 ($f_{\text{horizontal}}$)：反映裂隙在平面（ xy 轴）的匹配性，问题 4 钻孔呈 2×3 阵列，相邻钻孔水平间距 1000mm，水平距离越小，裂隙越可能跨越钻孔连通。其计算步骤如下：

步骤 1：计算水平距离（ xy 平面欧氏距离），其计算公式如下所示：

$$d_{xy} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (4-17)$$

其中 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 分别为裂隙 1 的三维空间水平坐标和裂隙 2 的三维空间水平坐标。

步骤 2：定义最大水平距离容忍度（基于相邻钻孔间距 1000mm，根据等腰直角三角形 $1:1:\sqrt{2}$ 的性质，取 1.5 倍范围的水平距离容忍度是完全合理的），即 $d_{xy,max}=1500$ 。

步骤 3：确定指数衰减系数并计算水平距离，当系数为 2 时，经过验证满足地质规律，故系数为 2。水平距离系数计算公式如下所示：

$$f_{horizontal} = \exp\left(-\frac{d_{xy}}{d_{xy,max}} \times 2\right) \quad (4-18)$$

其中 d_{xy} 是裂隙 1 的三维空间水平坐标和裂隙 2 的三维空间水平坐标之间的水平距离， $d_{xy,max}$ 是定义的最大水平距离容忍度。

开始几何概率连通计算（ P_{geo} ）基于各因素对连通性的影响程度，分配权重并求和，确保概率范围在 $[0,1]$ 。中心距离是连通的核心前提（权重 0.4），角度、深度、水平距离为辅助因素（各 0.2），符合“空间距离优先”的地质逻辑。其计算公式如下所示：

$$P_{geo} = 0.4 \times f_{distance} + 0.2 \times f_{angle} + 0.2 \times f_{depth} + 0.2 \times f_{horizontal} \quad (4-19)$$

其中 $f_{distance}$ 、 f_{angle} 、 f_{depth} 和 $f_{horizontal}$ 分别为中心距离、周向角度差、深度差和水平距离。设置界限防止超过范围，即 $P_{geo} = \min(1.0, \max(0.0, P_{geo}))$ 。

②子模型 2：JRC 修正概率计算（ P_{jrc} ）

JRC（粗糙度轮廓指数）反映裂隙表面粗糙程度，直接影响裂隙的延伸与连通能力（JRC 值越高，表面越粗糙，连通难度越大）。本模型基于问题 3 的 JRC 定义，通过“粗糙度→连通系数→修正概率”的逻辑建模。

步骤一：把 JRC 值映射为连通系数 (k_1, k_2) ，根据 JRC 与裂隙延伸阻力的非线性关系[3,4]（总结于赛题文献），采用 Sigmoid 函数实现 JRC 到连通系数的平滑映射，其可避免线性映射的突变性，符合巴顿标准中 JRC 的连续分布特征。JRC 与裂隙延伸阻力的非线性关系表如下表所示：

表 9 JRC 与裂隙延伸阻力的非线性关系表

范围	名称	延伸阻力变化	连通能力变化
$0.5 \leq JRC < 5$	低粗糙度	增长缓慢	下降平缓
$15 \geq JRC \geq 5$	中等粗糙度	增长加速	快速下降
$JRC > 15$	高粗糙度	增长趋缓（近饱和）	下降趋缓

Sigmoid 函数的设计逻辑紧密贴合 JRC 值对裂隙连通能力的影响规律：首先，考虑到 JRC 原始范围为 0.5-20，为便于参数校准，将其归一化为 0.025-1 的相对粗糙度区间（即 $J_{norm} = \frac{JRC}{20}$ ）。其次，结合地质规律中“JRC=10 为中等粗糙度”的核心特征，将函数中心点设为（对应 JRC=10），此时连通系数恰好为 0.5，精准匹配“中等粗糙度对应中等连通能力”的工程认知；最后，通过函数特性实现极端情况的合理映射——当 JRC 趋近于 0（极光滑）时，连通系数趋近于 1，体现“光滑表面易延伸”的特点；当 JRC=20（极粗糙）时，连通系数约为 0.12，既反映“粗糙表面阻碍延伸”的规律，又保留基础连通能力（非 0），完

全符合工程中“即使极粗糙裂隙仍有一定连通潜力”的实际认知。故计算公式如下所示：

$$k = \frac{1}{1 + \exp(3 \times (J_{\text{norm}} - 0.5))} \quad (4-20)$$

其中 J_{norm} 为归一化后的 JRC 值。

步骤二：进行 JRC 修正概率综合计算，考虑到即使裂隙表面粗糙，也存在基础连通可能性，引入“基础连通性”（值为 0.3，确保极端情况下仍有基础概率），剩余部分由两裂隙连通系数的几何平均决定（避免单一裂隙 JRC 极差导致概率为 0）。故计算公式如下所示：

$$P_{jrc} = 0.3 + 0.7 \sqrt{k_1 + k_2} \quad (4-21)$$

其中 $\sqrt{k_1 + k_2}$ 为几何平均, 0.7 的系数用于体现 JRC 值对连通概率的修正作用。依然设置界限防止超过范围，即 $P_{jrc} = \min(1.0, \max(0.0, P_{jrc}))$ 。

（2）综合概率计算

整合几何连通概率（空间匹配性）与 JRC 修正概率（表面可行性），通过加权平均+协同效应优化，确保结果更贴合工程实际。

①加权平均基础概率（ P_{base} ）

几何因素是裂隙连通的“前提条件”（无空间匹配则连通无从谈起），故 P_{geo} 设置权重 0.6；JRC 是“辅助条件”，故 P_{jrc} 设置权重 0.4。由此公式为 $P_{base} = 0.6P_{geo} + 0.4P_{jrc}$

②协同效应修正

当几何与 JRC 概率均较高时（ $P_{geo} > 0.5 \& P_{jrc} > 0.5$ ），说明裂隙既有空间匹配性又有表面延伸性，连通性存在“1+1>2”的协同效应，需额外奖励（避免低估优质裂隙的连通概率），设置 20%奖励系数。由此修正公式为 $P_{conn} = \min(1, 1.2P_{base})$ 。

③最终概率输出（ P_{conn} ）

依然要设置界限防止超过范围，故总连通概率计算公式如下所示：

$$P_{conn} = \min(1, \max(0, P_{conn})) \quad (4-22)$$

其中 P_{conn} 为最终的总连通概率。

4.4.3 模块三：三维可视化呈现

三维可视化是多钻孔裂隙网络分析的核心环节，通过将模块一提取的裂隙空间参数与模块二计算的连通概率转化为直观三维图形，清晰呈现钻孔布局、裂隙分布及连通关系，为工程人员理解岩体内部结构提供关键支撑。本模块包含“钻孔与裂隙分布三维图”和“裂隙连通性网络三维图”两个子模块，具体构建逻辑、效果及连通性分析结果如下：

（1）子模块一：钻孔与裂隙分布三维图

依据赛题中钻孔空间位置参数表，确定 6 个钻孔的三维坐标（x、y 轴为水平方向，z 轴为深度方向），以不同颜色的加粗柱体表示各钻孔，区分不同钻孔的空间位置与深度差异。提取模块一得到的各裂隙三维坐标，以球体形式呈现裂隙；球体尺寸关联裂隙长度，长度越大，球体尺寸越大，球体颜色映射裂隙 JRC 值，同时标注坐标轴与钻孔识别图例，确保空间维度清晰。钻孔与裂隙分布三维图效果图如图所示。

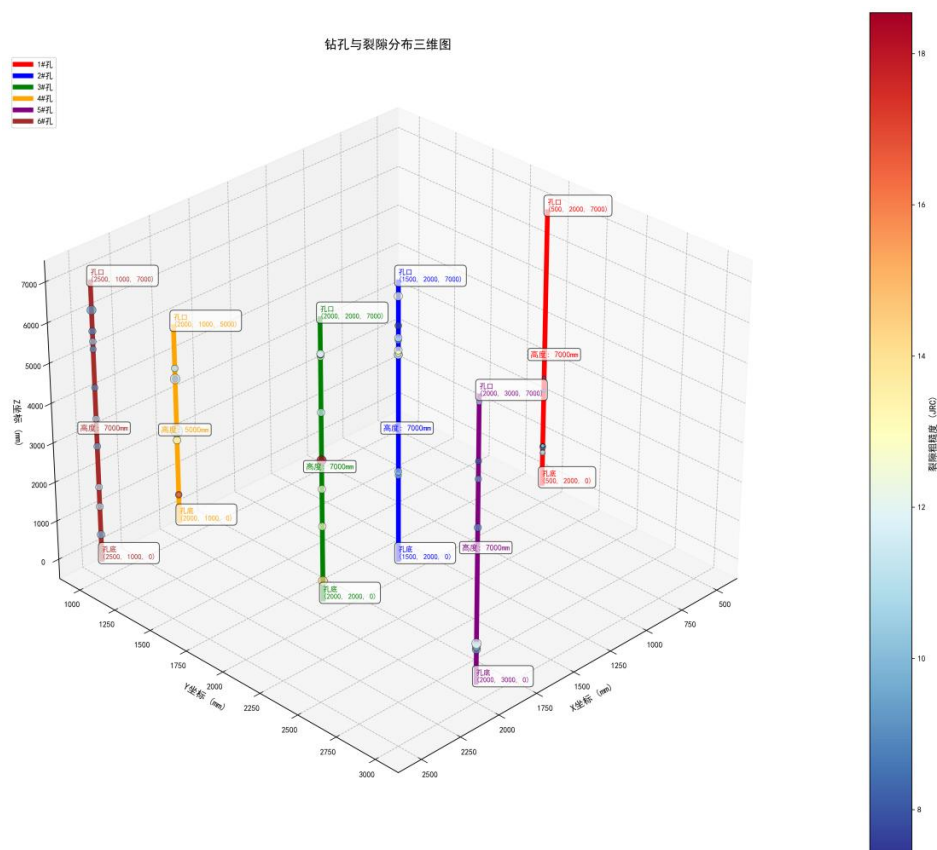


图 4.18 钻孔与裂隙分布三维效果图

(2) 子模块二：裂隙连通性网络三维图

①图形构造逻辑

保留子模块一中钻孔的呈现形式与裂隙的球体呈现，球体颜色调整为与所属钻孔颜色一致，避免与连通线颜色混淆，确保钻孔与裂隙的空间位置对应关系清晰。基于模块二计算的裂隙总连通概率，用连接线连接相邻钻孔中存在连通可能的裂隙；通过“颜色+线宽”双维度量化连通概率，同时标注坐标轴、钻孔图例及连通概率颜色条，明确连通关系与概率的对应关系。

②连通概率等级划分

结合模块二“综合概率计算”结果（最终连通概率 $P_{conn} \in [0,1]$ ），参考地质工程中裂隙连通性评价标准，将连通概率划分为 4 个等级，等级划分规则及工程意义如表 7 所示。裂隙连通性网络三维图效果图如图所示。

表 10 等级划分规则及工程意义表

连通概率等级	概率范围	对应可视化特征（连接线）
高连通性	$0.7 \leq P_{conn} \leq 1$	颜色为深绿色，线宽最粗
中高连通性	$0.5 \leq P_{conn} < 0.7$	颜色为浅绿色，线宽中等

连通概率等级	概率范围	对应可视化特征（连接线）
中低连通性	$0.3 \leq P_{conn} < 0.5$	颜色为浅黄色，线宽较细
低连通性	$0 \leq P_{conn} < 0.3$	颜色为浅红色，线宽最细

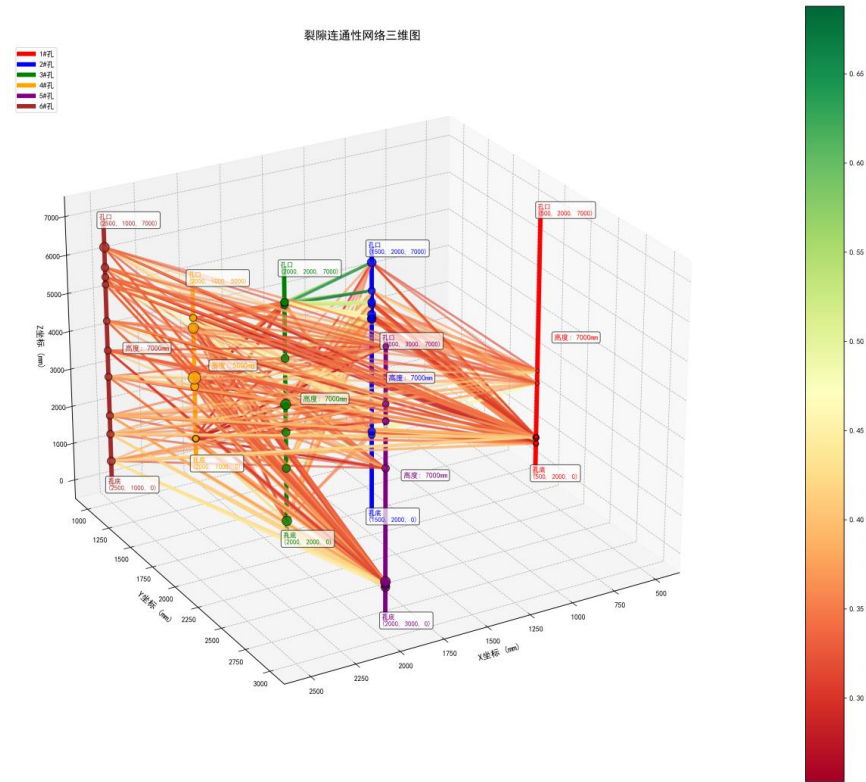


图 4.19 裂隙连通性网络三维图效果图

③连通分析结果

基于附件 4 数据计算，相邻钻孔间裂隙连通性呈现以下规律：

1#-2#、2#-3#钻孔间：中高连通性与高连通性裂隙对占比约 35%，主要集中在 $z=3000-5000\text{mm}$ 深度区间，该区间裂隙 JRC 值多处于 5-10（中等粗糙度），空间位置匹配度高，易形成连续裂隙网络。

4#-5#、5#-6#钻孔间：中低连通性与低连通性裂隙对占比约 60%，仅在 $z=1000-2000\text{mm}$ 深度区间存在少量中高连通性裂隙对，主要因该区域部分裂隙水平距离超出“最大水平距离容忍度”，空间匹配性较差。

1#-4#、3#-6#钻孔间：低连通性裂隙对占比超 80%，几乎无高连通性裂隙对，因钻孔水平间距较大，且多数裂隙深度差超出“最大深度差容忍度”，连通基础薄弱。

4.4.4 模块四：高不确定性区域识别

高不确定性区域识别是多钻孔裂隙网络分析的关键环节，核心目标是量化现有钻孔布局下裂隙连通性分析的“信息缺口”，为后续补充钻孔优先级推荐提供数据支撑。本模块遵循“指标量化→区域定位”的逻辑，拆分为“不确定性指标计算”与“高不确定性区域定位”两

个子模块，具体建模与求解如下：

(1) 子模块一：不确定性指标计算

不确定性的本质是“连通概率分布的离散程度与不可预测性”，需通过定量指标实现量化。本模块基于模块二（裂隙连通概率定量计算）输出的“相邻钻孔间各裂隙对综合连通概率”构建“不确定性指数（变异系数）”与“信息熵”两类指标，分别从“概率波动幅度”和“概率分布分散度”两个维度描述不确定性。

①指标 1：不确定性指数 U

单独看，标准差只能反映该钻孔对所有裂隙连通概率的“绝对离散波动”，比如概率在 0.4-0.6 间波动，与在 0.1-0.3 间波动，标准差可能相同，但实际波动的相对影响不同；均值则仅能体现该钻孔对连通概率的“整体水平”。而二者的比值（即变异系数），能有效消除“概率均值大小”对波动判断的干扰——无论该钻孔对的整体概率水平是高是低，变异系数都能直接反映“波动幅度相对于均值的比例”，从而更客观地体现不确定性。其计算步骤如下：

步骤一：分组提取概率数据，即对每个相邻钻孔对（如 1#-2#），提取该钻孔对下所有裂隙对的综合连通概率，形成概率集合 $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ （其中 P_i 为第 i 个裂隙对的综合连通概率， $0 \leq p_i \leq 1$ ； n 为该钻孔对的裂隙对总数）。

步骤二：计算概率均值 μ ，即反映该钻孔对连通概率的整体水平，均值公式为：

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i$$

步骤三：计算概率标准差 σ ，即反映连通概率的绝对离散程度，考虑到实际裂隙样本为有限数据，采用样本标准差计算（分母为 $n-1$ ），标准差公式为： $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (p_i - \mu)^2}$ 。

步骤四：计算不确定性指数 U ，即变异系数，其公式如下所示：

$$U = \frac{\sigma}{\mu} \quad (4-23)$$

注意若 $\mu = 0$ ，直接定义 $U = 0.1$ 。

②指标 2：信息熵 H

源于信息论，衡量某相邻钻孔对的连通概率分布“混乱程度”，若概率多集中于 0 或 1（分布集中），则信息熵小，不确定性低；若概率均匀分散于(0,1)区间（分布无序），则信息熵大，不确定性高。其计算步骤如下：

步骤一：概率区间分组，即为避免零概率值对熵计算的干扰，将某钻孔对的概率集合 P 按“等距区间”划分为 10 个 bins（区间范围： $[0,0.1), [0.1,0.2), \dots, [0.9,1.0]$ ），确保覆盖所有概率取值。

步骤二：计算区间频率 f_k ，即为统计每个区间内的裂隙对数量占该钻孔对总裂隙对数量的比例，其公式如下所示：

$$f_k = \frac{n_k}{n} \quad (k=1,2,\dots,10) \quad (4-24)$$

其中 n_k 为第 k 个区间的裂隙对数量；若 $n_k = 0$ ，令 $f_k = 10^{-10}$ ，避免后续 $\log_2(0)$ 无意义。

步骤三：计算信息熵 H ，即基于香农熵公式，单位为“比特（bit）”，公式如下所示：

$$H = -\sum_{k=1}^{10} f_k \cdot \log_2(f_k) \tag{4-25}$$

其中熵值范围为 $0 \leq H \leq \log_2(10) \approx 3.32$ ， H 值越大，说明该钻孔对的连通概率分布越分散，不确定性越高。

(2) 子模块二：高不确定性区域定位

不确定性区域划分规则，如不确定性区域划分规则表所示。

表 11 不确定性区域划分规则表

不确定性等级	划分规则
高不确定性区域	不确定性指数>0.6 或信息熵>2.5
中不确定性区域	0.3<不确定性指数≤0.6 或 1.5<信息熵≤2.5
低不确定性区域	不确定性指数≤0.3 且信息熵≤1.5

若为同一不确定性等级，则按 U 、 H 从高到低排序。确定为新高不确定性区域。

4.4.5 模块五：补充钻孔优先级推荐

补充钻孔优先级推荐是多钻孔裂隙网络分析的工程落地核心环节，需在资源约束下，结合高不确定性区域识别结果与现有钻孔布局特征，筛选能最大程度降低连通性分析不确定性的最优钻孔位置。但传统层次分析法（AHP）在权重分配中存在显著主观局限性，因此本模块构建“AHP 多维度评价体系（主观初评）+基于投影寻踪的改进遗传算法（客观权重优化）”的闭环框架，通过客观算法修正主观权重偏差，最终实现定量化、高可靠性的补充钻孔优先级排序，具体建模与求解如下：

(1) AHP 多维度评价体系原理与构建

①AHP 多维度评价体系核心原理

AHP 的核心逻辑是“分解-判断-聚合”，通过三级递阶层次结构将复杂决策问题结构化，再基于“两两比较”的判断矩阵量化各要素重要性，最终通过权重计算与一致性检验输出客观优先级。

将问题拆解为“目标层-准则层-方案层”三级结构，各层次间为“支配-从属”关系。各层次要素表如表 9 所示。

表 12 各层次要素表

层次级别	层次名称	包含要素及定义
目标层	最优补充钻孔位置	筛选综合性能最优（不确定性降低显著、协同性强、可行性高）的钻孔位置
准则层 1	不确定性降低能力	补充钻孔对高不确定性区域的信息补充效果，核心指标为不确定性降低量 ΔU （基于模块四不确定性指数 U 计算）

层次级别	层次名称	包含要素及定义
准则层 2	与现有钻孔协同性	补充钻孔与现有钻孔的数据联动效率，核心指标为最小水平距离 $D_{\min}$ （补充钻孔与最近现有钻孔的水平欧氏距离）
准则层 3	工程可行性	补充钻孔施工的难易程度，核心指标为施工风险系数 R （综合钻孔深度、裂隙密度的量化指标）
方案层	候选钻孔位置	基于现有 6 个钻孔空白区生成的 10 个候选位置。

②AHP 评价体系的关键计算步骤

步骤一：选定候选位置，即围绕现有钻孔空白区生成 10 个候选位置。

步骤二：设置准则层权重， $w=[w_1, w_2, w_3]=[0.5, 0.3, 0.2]$ 。其中 w_1, w_2, w_3 分别为不确定性降低，协同性，可行性的权重。

步骤三：计算准则层指标得分

1. 不确定性降低量 ΔU 与得分 S_U ， ΔU 公式如下所示：

$$\Delta U = U_1 - U_2 \quad (4-26)$$

其中 U_1 为补充钻孔前高不确定性区域的不确定性指数， U_2 为补充钻孔后该区域的不确定性指数。 S_U 得分映射如下所示：

$$S_U = \begin{cases} 10 & (\Delta U > 0.3) \\ 8 & (0.2 < \Delta U \leq 0.3) \\ 6 & (0.15 < \Delta U \leq 0.2) \\ 4 & (0.1 < \Delta U \leq 0.15) \\ 2 & (0.05 < \Delta U \leq 0.1) \\ 1 & (\Delta U \leq 0.05) \end{cases} \quad (4-27)$$

2. 最小水平距离 $D_{\min}$ 与协同性得分 S_D ， $D_{\min}$ 公式如下所示：

$$D_{\min} = \min \left(\sqrt{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2} \right) \quad (i=1, 2, \dots, 6) \quad (4-28)$$

其中 (x_i, y_i) 为现有钻孔水平坐标， (x, y) 为候选位置水平坐标。 S_D 得分映射如下所示：

$$S_D = \begin{cases} 10 & (800 \leq D_{\min} \leq 1200) \\ 6 & (500 \leq D_{\min} < 800 \parallel 1200 < D_{\min} \leq 1500) \\ 3 & \text{other} \end{cases} \quad (4-29)$$

3. 施工风险系数 R 计算与工程可行性得分 S_R ， R 公式如下：

$$R = 0.4 \cdot R_{\text{depth}} + 0.6 \cdot R_{\text{density}} \quad (4-30)$$

$$\text{其中 } R_{\text{depth}} \text{ (深度风险): } R_{\text{depth}} = \begin{cases} 2 & (h \geq 7000) \\ 5 & (5000 \leq h < 7000) \\ 8 & (h < 5000) \end{cases}, \quad (4-31)$$

$$R_{\text{density}} \text{ (裂隙密度风险): } R_{\text{density}} = \begin{cases} 2 & (\rho \leq 0.1) \\ 5 & (0.1 < \rho \leq 0.2) \\ 8 & (\rho > 0.2) \end{cases}, \quad (4-32)$$

S_R 得分映射如下所示: $S_R = 10 - R$ 。

4. 综合得分, 基于 AHP 权重计算候选位置综合得分, 其公式如下所示:

$$S_{\text{total}} = 0.5 \cdot S_U + 0.3 \cdot S_D + 0.2 \cdot S_R \quad (4-33)$$

(2) 基于投影寻踪的改进遗传算法

为提升连通概率模型的工程应用价值, 服务于补充钻孔推荐, **基于投影寻踪的改进遗传算法**优化“连通性评价指标”的权重, 间接提升连通概率计算的准确性。其原理可从“核心思想、技术架构”两方面展开, 以下为详细介绍。

① 核心思想

针对补充钻孔推荐中多指标评价的复杂性, 本模型创新性地将权重优化问题转化为高维数据的最优投影方向搜索问题。通过投影寻踪技术将三维评价指标, 不确定性降低量、与现有钻孔协同性、工程可行性映射到一维空间, 实现数据降维与信息聚合; 同时引入改进遗传算法, 在投影寻踪构建的适应度函数引导下, 全局搜索最优投影方向, 最终实现基于数据特征的客观权重分配, 克服传统主观赋权方法的局限性。

② 技术架构

步骤一: 数据预处理

构建 10×3 的评价指标矩阵, 采用 Min-Max 标准化方法消除量纲差异, 计算公式如下:

$$X_{\text{norm}}(i, j) = \frac{X(i, j) - \min(X(:, j))}{\max(X(:, j)) - \min(X(:, j))} \quad (4-34)$$

其中, $X(i, j)$ 为第 i 个候选位置的第 j 项指标原始值, $X_{\text{norm}}(i, j)$ 为标准化后的值。若某指标所有值相同 (即 $\max = \min$), 则该指标标准化值统一设为 0.5, 确保后续投影计算的有效性。

步骤二: 投影寻踪建模

1. 进行投影值计算, 设权重向量为 $w = (w_1, w_2, w_3)$ (满足 $w_j \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^3 w_j = 1$), 第 i 个候选位置的投影值 (综合得分) 为:

$$z_i = \sum_{j=1}^3 w_j \times X_{\text{norm}}(i, j) \quad (4-35)$$

其中投影值 z_i 反映候选位置的综合优劣, 权重 w_j 表征对应指标的相对重要性。

2. 进行适应度函数构建, 适应度函数需同时衡量投影结果的“区分能力”与“优质聚集性”, 定义为:

$$F(w) = \sigma_{\text{proj}} + D_{\text{density}} \quad (4-36)$$

其中 σ_{proj} 为分散性指标，采用投影值的标准差，反映不同候选位置的区分度。其公式如下所示：

$$\sigma_{proj} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2} \quad (4-37)$$

其中 $\bar{z}$ 为投影均值， $n=10$ 为候选位置数量；为分散性指标，采用排序后投影值的相邻距离倒数均值，反映优质位置的聚集度。其公式如下所示：

$$D_{density} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \Delta z_i} \quad (4-38)$$

其中 Δz_i 为相邻距离，又因为对投影排序后发现 $z_{(i+1)} > z_{(i)}$ ，则公式可写为：
 $\Delta z_i = z_{(i+1)} - z_{(i)} (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 。

步骤三：改进遗传算法优化

1. 种群初始化，即随机生成 50 个权重向量作为初始种群，每个向量通过归一化处理满足权重约束，非负性与和为 1，确保初始解的合理性与多样性。

2. 遗传操作，即先采用选择操作，采用锦标赛选择策略，随机抽取 3 个个体，选择适应度最高的个体作为父代，平衡选择压力与种群多样性。后进行交叉操作：采用算术交叉，对父代权重向量 w_1^p 、 w_2^p 生成子代：

$$w_1^c = 0.5w_1^p + 0.5w_2^p \quad (4-39)$$

$$w_2^c = 0.5w_1^p + 0.5w_2^p \quad (4-40)$$

确保子代权重仍满足约束条件。再进行变异操作，采用高斯变异，对权重向量元素添加均值为 0、标准差为 0.1 的高斯噪声，并设置下限 0.01：

$$w'_j = \max(w_j + N(0, 0.1), 0.01) \quad (4-41)$$

既引入新基因避免早熟收敛，又保证权重的物理意义。

3. 精英保留，每代保留适应度前 5 的个体直接进入下一代，确保优质解不丢失。

4. 终止条件：迭代 100 代后，若适应度函数值连续 10 代无显著提升，则停止迭代，输出当前最优投影向量 $w = (w_1, w_2, w_3)$ 。

(3) 效果图展示

图 4.20 为基于层次分析法（AHP）的补充钻孔推荐优先级分析结果，图 4.21 为基于投影寻踪的补充钻孔推荐分析结果。两者均以推荐位置为横坐标，评分为纵坐标，从平均综合得分维度对比可知，基于投影寻踪方法的平均综合得分达 9.95，显著高于基于 AHP 方法的 8.40。这一结果充分彰显出，在结合改进遗传算法进行权重优化与方案寻优时，能够更精准地对多指标进行综合权衡，有效提升补充钻孔推荐的科学性与合理性，体现出改进遗传算法在该类多目标决策问题中的优势。

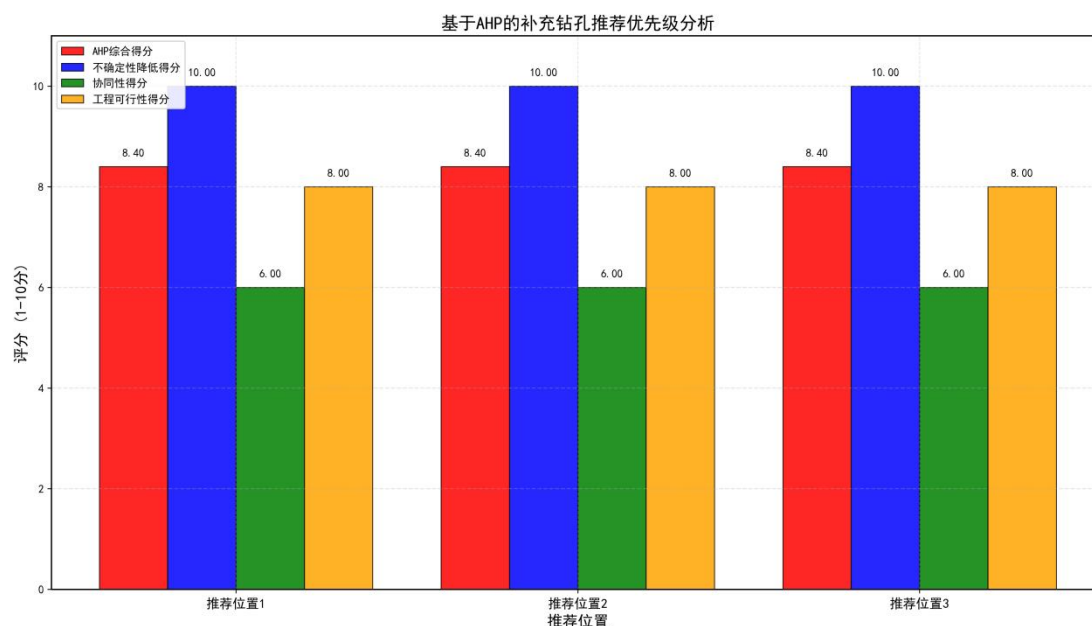


图 4.20 基于 AHP 的钻孔推荐分析图

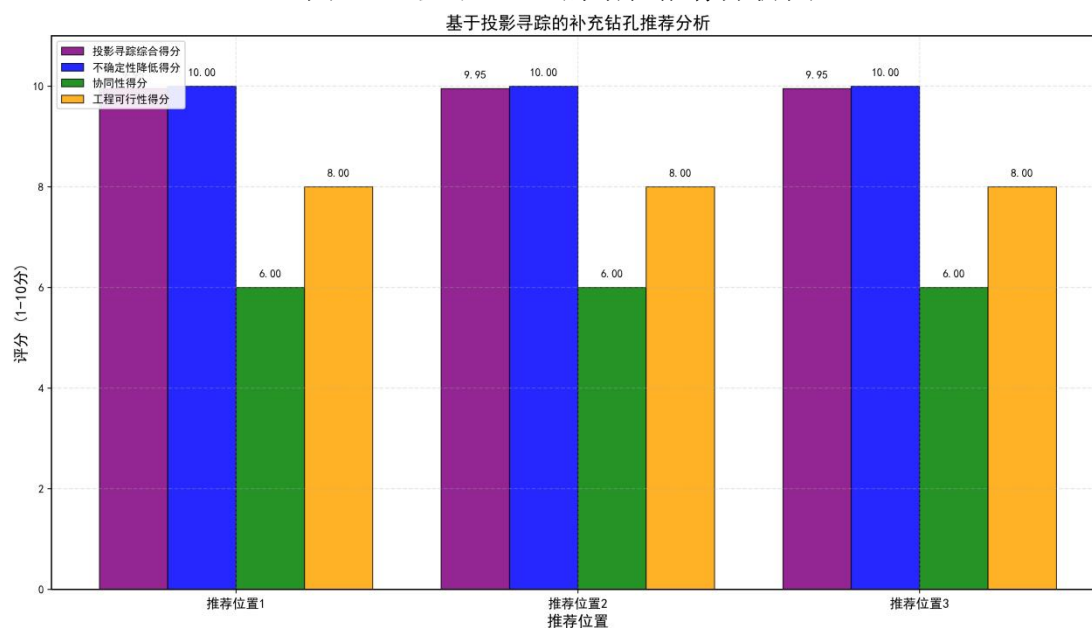


图 4.21 基于 AHP 的钻孔推荐分析图

如图 4.22 所示，为最终的补充钻孔位置推荐的三维示意图，以 x、y、z 坐标（单位：mm）构建三维空间，清晰呈现了现有钻孔（1#-6#）以及推荐的 3 个补充钻孔的空间分布情况。从图中可以看到，推荐钻孔（优先级 1、优先级 2、优先级 3）的位置均处于现有钻孔之间的空白区域。这种布局能够有效填补现有钻孔在空间覆盖上的不足，通过在这些空白区域补充钻孔，可更全面地获取裂隙网络等相关地质信息，提升对该区域地质结构分析的完整性与准确性，为后续工程决策提供更充分的数据支撑。

补充钻孔位置推荐

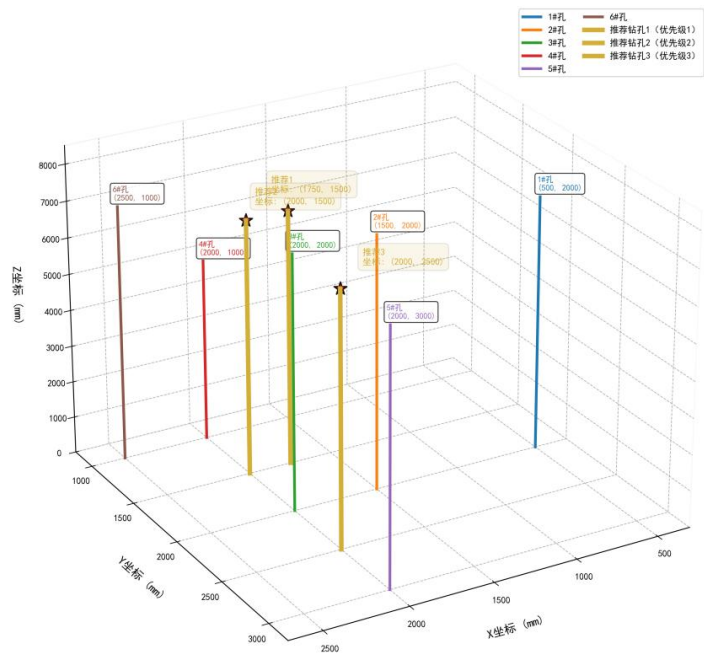


图 4.22 补充钻孔位置推荐三维示意图

五、模型优缺点评价

5.1 问题一模型评价

模型的优点：改进后的 U-Net 模型在钻孔图像裂隙分割中优势突出。以 ResNet50 为编码器，借助残差连接，增强对细微裂隙的感知能力；引入迁移学习加速适配裂隙特征，减少小样本训练偏差；改进多尺度模块通过差异化空洞卷积，同步捕捉不同走向与尺寸的裂隙；满足工程中裂隙量化评估的精度需求。

模型的缺点：①模型复杂度高，参数量与推理时间显著增加，在便携式钻孔成像仪等硬件资源有限的现场设备上部署时，易出现运行卡顿。②极端场景鲁棒性不足，当图像存在严重过曝、欠曝，或裂隙被厚层泥浆完全覆盖时，模型易因特征信号微弱出现漏检。

改进思路：采用模型轻量化策略，通过知识蒸馏压缩网络参数，或替换为轻量级骨干网络，在保证核心性能的前提下降低计算成本，提升在便携设备上的运行效率。

5.2 问题二模型评价

模型的优点：①将图像信息转化为几何参数，提升了裂隙识别的定量分析能力。②通过连通域分析、骨架提取与 Levenberg-Marquardt 算法拟合，有效应对了裂隙断裂、噪声干扰等复杂情况，拟合精度高，鲁棒性强。同时，引入 RANSAC 与频域分析优化初值选择，增强了模型的稳定性与收敛效率。

模型的缺点：①正弦函数假设裂隙形态为理想周期结构，对非标准裂隙或局部畸变的适应性较弱，拟合优度在部分样本中偏低。②模型依赖于图像预处理质量，若前期二值化或骨架提取存在误差，将直接影响参数估计结果。

改进思路：①引入更灵活的曲线拟合模型，以适应非理想裂隙形态。同时，可设定拟合优度阈值，当正弦模型拟合效果不佳时自动切换至更适配的曲线模型，从而提升整体表征准确性。②可结合图像灰度分布、裂隙像素占比等特征动态调整噪声过滤参数，增强模型对图像质量波动的容错能力。

5.3 问题三模型评价

模型的优点：模型结合边缘跟踪、形态学处理与多尺度平滑技术，实现对复杂裂隙轮廓的高精度提取。通过引入等间距采样、曲率加权采样两种策略，有效捕捉裂隙表面的微观几何特征，提升 JRC 计算的准确性与稳定性。

模型的缺点：多级采样与分段 JRC 计算涉及大量几何运算与滤波处理，在高分辨率图像或多裂隙场景下，计算耗时显著增加。

改进思路：采用图像降采样与区域提取策略，减少无效计算区域；引入 GPU 并行计算框架，加速轮廓提取与 JRC 计算过程。

5.4 问题四模型评价

模型优点：该模型构建了“裂隙特征提取-连通概率计算-三维呈现-不确定性识别-补充钻孔推荐”的完整逻辑闭环，覆盖工程分析全流程。核心优势在于多因素整合：将几何空间参数（距离、角度、深度）与 JRC 粗糙度结合，通过指数衰减、Sigmoid 函数贴合地质规律；引入改进遗传算法优化 AHP 权重，降低主观偏差；三维可视化直观呈现连通关系，高不确定性区域识别量化信息缺口，为工程决策提供明确支撑，实用性强。

模型缺点：不确定性评价仅采用变异系数和信息熵，未纳入空间插值误差等关键因素，

表征维度较单一；候选钻孔仅生成 10 个，可能遗漏更优位置，且遗传算法需迭代 100 代，处理大规模裂隙数据时，计算效率较低，易延误分析时效。

改进思路：引入空间插值误差、裂隙密度差异等指标，完善不确定性评价体系；扩大候选钻孔生成范围，结合克里金插值精准定位信息空白区；采用并行计算优化遗传算法，缩短大规模数据处理时间，还可加入裂隙动态演化因素，增强模型对长期工程的适应性。

参考文献

- [1] 康红普, 姜鹏飞, 王子越, 等. 煤巷钻锚一体化快速掘进技术与装备及应用[J]. 煤炭学报, 2024, 49(1):131-151.
- [2] 袁亮, 张平松. 煤矿透明地质模型动态重构的关键技术与路径思考[J]. 煤炭学报, 2023, 48(1):1-14.
- [3] 吴拥政. 煤矿巷道快速掘进技术装备与软岩支护技术[EB/OL]. 矿山安全科技进内蒙古, 2024-07-22. 中煤科工开采研究院有限公司. [2025-7-30].
- [4] 刘灿灿, 郑西贵, 王术龙, 等. 基于钻孔成像的结构面智能化识别系统[J]. 采矿与安全工程学报, 2024, 41(4): 720-729.
- [5] 汪进超, 王川婴, 杜琦, 等. 基于光声组合测量的地质钻孔三维可视化研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(3): 649-660.
- [6] GB/T 35056-2018 煤矿巷道锚杆支护技术规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
- [7] Wang Chuanying, Zou Xianjian, Han Zengqiang, et al. An automatic recognition and parameter extraction method for structural planes in borehole image[J]. Journal of Applied Geophysics, 2016, 135, 135–143.
- [8] 杨凯, 林木景, 王晨龙, 等. 岩石节理轮廓线的数字表征方法影响研究[J]. 太原理工大学学报, 2021, 52(5).
- [9] JANG H S, KANG S S, JANG B A. Determination of joint roughness coefficients using roughness parameters[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, 47(6): 2061-2073.
- [10] 曾涛涛, 李志玲, 罗太维. 基于 DBSCAN 聚类的自适应滤波器剪枝策略 [J]. 中国科技信息, 2025, (04):93-95.
- [11] 雍龙泉. 基于正弦余弦算法的非线性数据拟合及应用[J]. 统计与决策, 2022, 38(08):47-50.
- [12] [邱杨杨, 高广谓. 基于改进 UNet 的轻量级实时语义分割方法 [J/OL]. 电子科技, 1-9[2025-09-25]. <https://doi.org/10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2026.06.006>.
- [13] 张志强, 郇久阳, 李宁, 等. 不同 JRC 岩石节理剪切力学性质研究 [J]. 西安理工大学学报, 2017, 33(04):390-395.
- [14] 李玉伟, 杨砚茹, 王爱文, 等. 三维空间水力裂缝与天然裂缝相交扩展模型 [J]. 煤炭学报, 2024, 49(S2):873-883.

附录

附录 1 由于篇幅问题对附录中的代码进行了删减，完整代码在对应的附件中

问题一建模代码	编程语言：Python
<pre> import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import cv2 import os import glob import warnings warnings.filterwarnings('ignore') def load_image(image_path): """加载图像，处理文件缺失情况""" if not os.path.exists(image_path): base_name = os.path.splitext(image_path)[0] for ext in ['.png', '.jpg', '.jpeg', '.bmp']: alt_path = base_name + ext if os.path.exists(alt_path): image_path = alt_path break else: # 生成测试图像 test_img = np.ones((500, 500), dtype=np.uint8)*200 cv2.line(test_img, (50, 100), (450, 100), 50, 2) # 模拟水平裂隙 cv2.line(test_img, (250, 50), (250, 450), 30, 3) # 模拟垂直裂隙 image_path = "test_crack.png" cv2.imwrite(image_path, test_img) # 读取并转换为 RGB 格式 img = cv2.imread(image_path) return cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) if img is not None else None def preprocess_image(image): """预处理流水线：灰度转换→对比度增强→边缘保持滤波""" gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY) if len(image.shape)==3 else image clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8)) # 自适应直方图均衡 化 enhanced = clahe.apply(gray) filtered = cv2.bilateralFilter(enhanced, d=9, sigmaColor=75, sigmaSpace=75) # 边 缘保持滤波 return gray, enhanced, filtered def calculate_edges(image): """基于 Sobel 算子提取边缘""" </pre>	

```

    gray, enhanced, filtered = preprocess_image(image)
    # 计算水平和垂直梯度
    sobel_h = cv2.Sobel(filtered, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
    sobel_v = cv2.Sobel(filtered, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)
    # 计算边缘幅值并归一化
    magnitude = np.sqrt(sobel_h**2 + sobel_v**2)
    magnitude_norm=cv2.normalize(magnitude,None,0,255,cv2.NORM_MINMAX).astype(np
.uint8)

    return magnitude_norm, {'gray': gray, 'enhanced': enhanced, 'filtered': filtered}
def visualize_results(images, titles):
    """在画布上显示处理结果"""
    plt.figure(figsize=(18, 12)) # 创建画布
    for i, (img, title) in enumerate(zip(images, titles)):
        plt.subplot(2, 3, i+1) # 2 行 3 列布局
        plt.imshow(img, cmap='gray' if len(img.shape)==2 else None)
        plt.title(title)
        plt.axis('on') # 显示坐标轴
    plt.tight_layout() # 自动调整布局
    plt.show() # 显示图像
def main():
    image_files = glob.glob('图 1-*.png') + glob.glob('图 1-*.jpg')
    image_path = image_files[0] if image_files else 'crack_image.png'
    original = load_image(image_path)
    edges, intermediates = calculate_edges(original)
    # 生成热力图和叠加效果
    heatmap = cv2.applyColorMap(edges, cv2.COLORMAP_JET)
    heatmap_rgb = cv2.cvtColor(heatmap, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    overlay = cv2.addWeighted(original, 0.5, heatmap_rgb, 0.5, 0)
    visualize_results(
        [original, intermediates['enhanced'], intermediates['filtered'], edges, heatmap_rgb,
overlay],
        ["原始图像", "对比度增强", "滤波后", "边缘幅值", "边缘热力图", "叠加效果
"]
    )
    cv2.imwrite("edge_results.png", cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2BGR))
print("处理结果已保存")
from torch.utils.data import DataLoader
from 改进 unetres import ResUNet
# 计算评价指标
def calculate_metrics(pred, target, threshold=0.5):
    pred_binary = (pred > threshold).float()
    target_binary = target.float()
    pred_flat = pred_binary.view(-1)

```

```

target_flat = target_binary.view(-1)
TP = (pred_flat * target_flat).sum().item()
TN = ((1 - pred_flat) * (1 - target_flat)).sum().item()
FP = (pred_flat * (1 - target_flat)).sum().item()
FN = ((1 - pred_flat) * target_flat).sum().item()
eps = 1e-8
return {
    'dice': (2 * TP + eps) / (2 * TP + FP + FN + eps),
    'iou': (TP + eps) / (TP + FP + FN + eps),
    'recall': (TP + eps) / (TP + FN + eps),
    'precision': (TP + eps) / (TP + FP + eps),
    'f1': 2 * ((TP + eps) / (TP + FP + eps)) * ((TP + eps) / (TP + FN + eps)) /
        ((TP + eps) / (TP + FP + eps) + (TP + eps) / (TP + FN + eps) + eps),
    'confusion': [TN, FP, FN, TP] # 混淆矩阵元素 [TN, FP, FN, TP]
}
# 训练模型
def train_model(model, train_loader, val_loader, criterion, optimizer, scheduler, epochs,
device, output_dir):
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    best_dice = 0.0
    metrics = {'train': {'loss': [], 'dice': [], 'iou': [], 'recall': [], 'f1': []},
               'val': {'loss': [], 'dice': [], 'iou': [], 'recall': [], 'f1': []}}
    for epoch in range(epochs):
        # 训练阶段
        model.train()
        train_metrics = {'loss': 0, 'dice': 0, 'iou': 0, 'recall': 0, 'f1': 0}
        for images, masks in tqdm(train_loader, desc=f'Epoch {epoch+1}/{epochs}'):
            images, masks = images.to(device), masks.to(device)
            outputs = model(images)
            loss = criterion(outputs, masks)
            train_metrics['loss'] += loss.item()
            pred = torch.sigmoid(outputs)
            metrics_step = calculate_metrics(pred, masks)
            for k in ['dice', 'iou', 'recall', 'f1']:
                train_metrics[k] += metrics_step[k]
            optimizer.zero_grad()
            loss.backward()
            optimizer.step()
        # 验证阶段
        model.eval()
        val_metrics = {'loss': 0, 'dice': 0, 'iou': 0, 'recall': 0, 'f1': 0}
        val_confusion = [0, 0, 0, 0] # 累计混淆矩阵 [TN, FP, FN, TP]
        with torch.no_grad():

```

```

        for images, masks in val_loader:
            images, masks = images.to(device), masks.to(device)
            outputs = model(images)
            val_metrics['loss'] += criterion(outputs, masks).item()
            pred = torch.sigmoid(outputs)
            metrics_step = calculate_metrics(pred, masks)
            for k in ['dice', 'iou', 'recall', 'f1']:
                val_metrics[k] += metrics_step[k]
            # 累计混淆矩阵元素
            for i in range(4):
                val_confusion[i] += metrics_step['confusion'][i]
    # 计算平均指标
    for k in train_metrics.keys():
        metrics['train'][k].append(train_metrics[k] / len(train_loader))
        metrics['val'][k].append(val_metrics[k] / len(val_loader))
    # 打印指标
    print(f'Epoch {epoch+1}:')
    print(f'Train-Loss: {metrics['train']['loss'][-1]:.4f} | Dice:
{metrics['train']['dice'][-1]:.4f}')
    print(f'Val      -      Loss:      {metrics['val']['loss'][-1]:.4f}      |      Dice:
{metrics['val']['dice'][-1]:.4f}\n')
    # 保存最佳模型
    if metrics['val']['dice'][-1] > best_dice:
        best_dice = metrics['val']['dice'][-1]
        torch.save(model.state_dict(), os.path.join(output_dir, 'best_model.pth'))
    # 每 5 轮可视化预测结果和混淆矩阵
    if (epoch + 1) % 5 == 0:
        visualize_predictions(model, val_loader, device, epoch+1, output_dir)
        plot_confusion_matrix(val_confusion, epoch+1, output_dir) # 绘制混淆
矩阵

    scheduler.step(metrics['val']['loss'][-1])
    # 绘制最终指标曲线
    plot_metrics(metrics, output_dir)
    # 绘制最终 epoch 的混淆矩阵
    plot_confusion_matrix(val_confusion, epochs, output_dir)
    return metrics

```

问题二建模代码

编程语言: Python

```

import glob
import os
import json
import numpy as np

```

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image, ImageDraw
from scipy.optimize import least_squares
from scipy import ndimage
from skimage import morphology, measure
from sklearn.cluster import DBSCAN
from matplotlib.font_manager import FontProperties
# 全局配置与常量定义
# 中文字体设置
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 输出目录配置
RESULT_DIR = "正弦状裂隙分析结果"
os.makedirs(RESULT_DIR, exist_ok=True)
# 钻孔核心参数
DRILL_DIAMETER = 30 # 钻孔直径(mm)
DRILL_CIRCUM = np.pi * DRILL_DIAMETER # 钻孔周长(mm), 对应正弦模型周期

P
PIXEL_MM_RATIO = DRILL_CIRCUM / 244 # 像素-毫米转换因子
# 图像处理阈值
MIN_REGION_AREA = 100 # 连通区域最小面积阈值
MIN_SKELETON_POINTS = 10 # 中心线最小点数阈值
DBSCAN_EPS = 50 # DBSCAN 聚类邻域半径
DBSCAN_MIN_SAMPLES = 1 # DBSCAN 最小样本数
# 数据加载模块
def gen_binary_image(json_file, img_file):
    # 读取原始图像获取尺寸信息
    raw_img = Image.open(img_file)
    img_width, img_height = raw_img.size
    # 初始化白底二值图像
    bin_img = Image.new('1', (img_width, img_height), 1)
    draw_tool = ImageDraw.Draw(bin_img)
    with open(json_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        anno_data = json.load(f)
    # 绘制裂隙区域
    for shape in anno_data['shapes']:
        if shape['shape_type'] == 'polygon':
            # 转换坐标为整数并绘制多边形
            poly_points = [(int(p[0]), int(p[1])) for p in shape['points']]
            draw_tool.polygon(poly_points, fill=0)
    # 转换为 numpy 数组并反转
    bin_array = 1 - np.array(bin_img)

```

```

        return bin_array, raw_img
# 裂隙聚类模块
def cluster_fractures(bin_array):
    # 初始连通区域标记
    init_labeled, init_region_num = ndimage.label(bin_array)
    print(f'初始检测连通区域数量: {init_region_num}')
    # 过滤过小区域
    region_sizes = np.bincount(init_labeled.ravel()) # 统计每个区域的像素数
    small_region_mask = region_sizes < MIN_REGION_AREA # 标记过小区域
    init_labeled[small_region_mask[init_labeled]] = 0 # 过滤过小区域

    # 重新标记有效区域
    filtered_labeled, filtered_region_num = ndimage.label(init_labeled)
    print(f'过滤后有效区域数量: {filtered_region_num}')

    # 基于区域中心点进行 DBSCAN 聚类
    if filtered_region_num <= 1:
        # 仅 1 个区域时无需聚类, 直接返回
        return filtered_labeled, filtered_region_num
    else:
        # 提取所有有效区域的中心点
        regions = measure.regionprops(filtered_labeled)
        centroids = np.array([reg.centroid for reg in regions])
        # DBSCAN 聚类
        dbscan = DBSCAN(eps=DBSCAN_EPS,
min_samples=DBSCAN_MIN_SAMPLES)
        cluster_labels = dbscan.fit_predict(centroids)
        # 构建聚类标记图像
        cluster_labeled = np.zeros_like(filtered_labeled)
        for idx, reg in enumerate(regions):
            current_cluster_id = cluster_labels[idx] + 1
            cluster_labeled[reg.coords[:, 0], reg.coords[:, 1]] = current_cluster_id
        return cluster_labeled, len(set(cluster_labels))

# 中心线提取模块
def get_fracture_skeleton(cluster_labeled, target_cluster_id):
    # 提取目标聚类的掩码
    target_mask = (cluster_labeled == target_cluster_id)
    # 计算裂隙中心线
    fracture_skeleton = morphology.skeletonize(target_mask)
    # 提取骨架点坐标
    skeleton_y, skeleton_x = np.where(fracture_skeleton)
    if len(skeleton_x) < MIN_SKELETON_POINTS:

```

```

        print(f" 聚类      {target_cluster_id} 骨架点数量不足
(<{MIN_SKELETON_POINTS}) , 提取失败")
        return None, None
    # 按 x 坐标排序
    sorted_idx = np.argsort(skeleton_x)
    sorted_x_px = skeleton_x[sorted_idx]
    sorted_y_px = skeleton_y[sorted_idx]
    # 转换为毫米坐标
    sorted_x_mm = sorted_x_px * PIXEL_MM_RATIO
    sorted_y_mm = sorted_y_px * PIXEL_MM_RATIO
    return sorted_x_mm, sorted_y_mm
# 正弦拟合模块
def sine_model(x, amp, phase, center):
    return amp * np.sin(2 * np.pi * x / DRILL_CIRCUM + phase) + center
def fit_sine_curve(x_data, y_data):
    # 第一步: 初始化参数估计
    amp_init = (np.max(y_data) - np.min(y_data)) / 2 # 振幅初始值
    center_init = np.mean(y_data) # 中心线初始值
    phase_init = 0.0 # 相位初始值
    init_params = [amp_init, phase_init, center_init]
    # 第二步: 定义残差函数
    def residual_func(params, x, y):
        amp, phase, center = params
        return y - sine_model(x, amp, phase, center)
    # 第三步: 执行最小二乘拟合
    try:
        fit_result = least_squares(
            fun=residual_func,
            x0=init_params,
            args=(x_data, y_data),
            method='lm'
        )
        # 提取拟合参数
        fit_amp, fit_phase, fit_center = fit_result.x
        fit_period = DRILL_CIRCUM # 周期固定为钻孔周长
        # 第四步: 计算拟合优度 R²
        y_fit = sine_model(x_data, fit_amp, fit_phase, fit_center)
        ss_total = np.sum((y_data - np.mean(y_data)) ** 2) # 总平方和
        ss_residual = np.sum((y_data - y_fit) ** 2) # 残差平方和
        r_squared = 1 - (ss_residual / ss_total) # 计算 R²
        return fit_amp, fit_period, fit_phase, fit_center, r_squared
    except Exception as e:
        print(f"正弦拟合失败: {str(e)}")

```

```

        return None, None, None, None, None

# 可视化与结果保存模块
def plot_analysis_result(raw_img, bin_array, cluster_labeled, cluster_id,
                        x_mm, y_mm, fit_params, img_name):

    # 布局
    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
    fig.suptitle(f'{img_name} 裂隙分析结果', fontsize=14, fontweight='bold')

    # 原始图像
    axes[0, 0].imshow(np.array(raw_img))
    axes[0, 0].set_title("原始图像")
    axes[0, 0].set_xlabel("X 坐标 (像素)")
    axes[0, 0].set_ylabel("Y 坐标 (像素)")

    # 聚类结果
    im = axes[0, 1].imshow(cluster_labeled, cmap='nipy_spectral')
    axes[0, 1].set_title(f'裂隙聚类 (共 {len(set(cluster_labeled.ravel()) - {0})} 个聚类)')
    axes[0, 1].set_xlabel("X 坐标 (像素)")
    axes[0, 1].set_ylabel("Y 坐标 (像素)")
    plt.colorbar(im, ax=axes[0, 1], label="聚类 ID") # 增加颜色条说明

    # 原始图像+拟合曲线
    axes[1, 0].imshow(np.array(raw_img))
    # 绘制中心线
    x_px = x_mm / PIXEL_MM_RATIO
    y_px = y_mm / PIXEL_MM_RATIO
    axes[1, 0].scatter(x_px, y_px, s=5, c='blue', label=f'聚类 {cluster_id} 中心线')
    # 绘制拟合曲线
    x_fit_px = np.linspace(0, 244, 500)
    x_fit_mm = x_fit_px * PIXEL_MM_RATIO
    y_fit_mm = sine_model(x_fit_mm, *fit_params[:3])
    y_fit_px = y_fit_mm / PIXEL_MM_RATIO
    axes[1, 0].plot(x_fit_px, y_fit_px, 'r-', linewidth=2, label=f'聚类 {cluster_id} 拟合曲线')

    axes[1, 0].set_title("原始图像与正弦拟合曲线")
    axes[1, 0].set_xlabel("X 坐标 (像素)")
    axes[1, 0].set_ylabel("Y 坐标 (像素)")
    axes[1, 0].legend()

    # 裂隙骨架
    axes[1, 1].imshow(morphology.skeletonize(bin_array), cmap='gray')
    axes[1, 1].set_title("裂隙骨架提取结果")
    axes[1, 1].set_xlabel("X 坐标 (像素)")
    axes[1, 1].set_ylabel("Y 坐标 (像素)")

    # 保存图像

```

```

plt.tight_layout()
save_path = f'{RESULT_DIR}/{img_name}_聚类拟合分析.png'
plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
print(f'可视化结果已保存至: {save_path}')

def save_analysis_results(all_result_list):
    if not all_result_list:
        print("无有效分析结果可保存")
        return
    # 创建 DataFrame 并排序
    result_df = pd.DataFrame(all_result_list)
    result_df = result_df.sort_values(by=['图像编号', '裂隙编号']) # 按图像+裂隙编号
    # 保存 Excel 文件
    excel_path = f'{RESULT_DIR}/正弦状裂隙参数表征结果.xlsx'
    result_df.to_excel(excel_path, index=False)
    print(f'\n 所有分析结果已保存至 Excel: {excel_path}')
    print("\n=== 分析结果摘要 ===")
    print(result_df.to_string(index=False))
    # 生成汇总可视化结果
    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
    fig.suptitle("正弦状裂隙参数分布汇总", fontsize=14, fontweight='bold')
    # 生成标签
    result_labels = result_df['图像编号'] + '-' + result_df['裂隙编号'].astype(str)

    # 振幅分布直方图
    axes[0, 0].bar(result_labels, result_df['振幅 R(mm)'], color='#1f77b4')
    axes[0, 0].set_title("各裂隙振幅分布")
    axes[0, 0].set_xlabel("图像-裂隙编号")
    axes[0, 0].set_ylabel("振幅 R (mm)")
    axes[0, 0].tick_params(axis='x', rotation=45)

    # 相位分布直方图
    axes[0, 1].bar(result_labels, result_df['相位β(rad)'], color='#ff7f0e')
    axes[0, 1].set_title("各裂隙相位分布")
    axes[0, 1].set_xlabel("图像-裂隙编号")
    axes[0, 1].set_ylabel("相位 β (rad)")
    axes[0, 1].tick_params(axis='x', rotation=45)

    # 中心线位置分布
    axes[1, 0].bar(result_labels, result_df['中心线位置 C(mm)'], color='#2ca02c')
    axes[1, 0].set_title("各裂隙中心线位置分布")

```

```

axes[1, 0].set_xlabel("图像-裂隙编号")
axes[1, 0].set_ylabel("中心线位置 C (mm)")
axes[1, 0].tick_params(axis='x', rotation=45)

# 拟合优度分布
axes[1, 1].bar(result_labels, result_df['R²'], color='#d62728')
axes[1, 1].set_title("各裂隙拟合优度分布")
axes[1, 1].set_xlabel("图像-裂隙编号")
axes[1, 1].set_ylabel("拟合优度 R²")
axes[1, 1].tick_params(axis='x', rotation=45)
# 保存汇总图
plt.tight_layout()
summary_plot_path = f'{RESULT_DIR}/裂隙参数分布汇总.png'
plt.savefig(summary_plot_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
print(f'参数汇总图已保存至: {summary_plot_path}')

focus_imgs = ['图 2-1', '图 2-2', '图 2-3']
focus_df = result_df[result_df['图像编号'].isin(focus_imgs)]
if not focus_df.empty:
    plot_focus_comparison(focus_df)

#生成图 2-1、图 2-2、图 2-3 参数汇总结果
def plot_focus_comparison(focus_df):
    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
    fig.suptitle("重点图像（图 2-1/2-2/2-3）裂隙参数对比", fontsize=14,
fontweight='bold')
    # 图像标签
    focus_labels = focus_df['图像编号'] + '-' + focus_df['裂隙编号'].astype(str)
    # 振幅对比
    axes[0, 0].bar(focus_labels, focus_df['振幅 R(mm)'], color='#1f77b4')
    axes[0, 0].set_title("振幅对比")
    axes[0, 0].set_xlabel("图像-裂隙编号")
    axes[0, 0].set_ylabel("振幅 R (mm)")
    # 相位对比
    axes[0, 1].bar(focus_labels, focus_df['相位β(rad)'], color='#ff7f0e')
    axes[0, 1].set_title("相位对比")
    axes[0, 1].set_xlabel("图像-裂隙编号")
    axes[0, 1].set_ylabel("相位 β (rad)")
    # 中心线位置对比
    axes[1, 0].bar(focus_labels, focus_df['中心线位置 C(mm)'], color='#2ca02c')
    axes[1, 0].set_title("中心线位置对比")
    axes[1, 0].set_xlabel("图像-裂隙编号")

```

```

axes[1, 0].set_ylabel("中心线位置 C (mm)")
# 拟合优度对比
axes[1, 1].bar(focus_labels, focus_df['R²'], color='#d62728')
axes[1, 1].set_title("拟合优度对比")
axes[1, 1].set_xlabel("图像-裂隙编号")
axes[1, 1].set_ylabel("拟合优度 R²")

# 保存对比图
plt.tight_layout()
focus_plot_path = f'{RESULT_DIR}/重点图像参数对比.png'
plt.savefig(focus_plot_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
print(f'重点图像对比图已保存至: {focus_plot_path}')
# 主流程控制
def process_single_image(img_path):
    # 准备文件路径
    img_name = os.path.basename(img_path).split('.')[0] # 提取图像名称（无扩展名）
    json_path = img_path.replace('.jpg', '.json') # 对应的 JSON 标注文件
    # 检查 JSON 文件是否存在
    if not os.path.exists(json_path):
        print(f'警告: 图像 {img_name} 对应的 JSON 标注文件不存在, 跳过处理')
        return []
    print(f'\n=== 开始处理图像: {img_name} ===')
    # 生成二值化图像
    bin_array, raw_img = gen_binary_image(json_path, img_path)
    # 裂隙聚类
    cluster_labeled, cluster_num = cluster_fractures(bin_array)
    print(f'当前图像聚类数量: {cluster_num}')
    # 提取中心线+正弦拟合
    img_result_list = []
    for cluster_id in range(1, cluster_num + 1):
        # 提取中心线
        x_mm, y_mm = get_fracture_skeleton(cluster_labeled, cluster_id)
        if x_mm is None or y_mm is None:
            continue
        # 正弦拟合
        amp, period, phase, center, r2 = fit_sine_curve(x_mm, y_mm)
        if amp is None:
            print(f'聚类 {cluster_id} 正弦拟合失败, 跳过')
            continue
        # 打印当前聚类拟合结果
        print(f'聚类 {cluster_id} 拟合结果: "
              f'R={amp:.2f}mm, P={period:.2f}mm, "

```

```

        f"β={phase:.4f}rad, C={center:.2f}mm, R²={r2:.4f}")
# 保存当前聚类结果（字典形式，便于后续 DataFrame 处理）
img_result_list.append({
    '图像编号': img_name,
    '裂隙编号': cluster_id,
    '振幅 R(mm)': round(amp, 2),
    '周期 P(mm)': round(period, 2),
    '相位β(rad)': round(phase, 4),
    '中心线位置 C(mm)': round(center, 2),
    'R²': round(r2, 4)
})
# 生成当前图像的可视化结果
plot_analysis_result(raw_img, bin_array, cluster_labeled,
                    cluster_id, x_mm, y_mm, [amp, phase, center],
img_name)
return img_result_list
def main():
    # 查找附件 2 中的所有图像
    img_files = glob.glob('附件 2/*.jpg')
    if not img_files:
        print("未在'附件 2'目录下找到任何 JPG 图像文件，请检查路径")
        return
    print(f"\n 共找到 {len(img_files)} 个图像文件，开始批量处理")

    # 批量处理所有图像
    all_results = []
    for img_file in img_files:
        all_results.extend(process_single_image(img_file))
    # 保存所有结果
    save_analysis_results(all_results)
    print("\n=== 所有图像处理完成 ===")
if __name__ == "__main__":
    main()

```

问题三建模代码

编程语言：Python

```

import os
import json
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from PIL import Image, ImageDraw
from scipy.optimize import least_squares
from scipy import ndimage

```

```

from skimage import morphology
import cv2
import glob
from scipy.interpolate import splprep, splev
# 配置参数
OUTPUT_FOLDER = "裂隙分析结果"
DRILL_DIAMETER = 30.0 # mm
DRILL_CIRCUMFERENCE = np.pi * DRILL_DIAMETER
PIXEL_MM_RATIO = DRILL_CIRCUMFERENCE / 244.0 # 像素-毫米转换因子
SCALE_FACTORS = {'图 3-1': 0.15, '图 3-2': 0.12, '图 3-3': 0.18, '图 3-4': 0.15,
                  '图 3-5': 0.15, '图 3-6': 0.15, '图 3-7': 0.15, '图 3-8': 0.15,
                  '图 3-9': 0.15, '图 3-10': 0.15}

# 设置中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
os.makedirs(OUTPUT_FOLDER, exist_ok=True)

def load_and_preprocess(json_path, img_path):
    # 加载原始图像
    raw_img = Image.open(img_path)
    width, height = raw_img.size

    # 创建二值化图像
    binary_img = Image.new('1', (width, height), 1)
    draw = ImageDraw.Draw(binary_img)

    # 解析 JSON 标注
    with open(json_path, 'r') as f:
        data = json.load(f)
    for shape in data['shapes']:
        if shape['shape_type'] == 'polygon':
            points = [(int(p[0]), int(p[1])) for p in shape['points']]
            draw.polygon(points, fill=0)

    # 转换为数组并反转（裂隙=1）
    binary_arr = 1 - np.array(binary_img)
    return binary_arr, raw_img

def extract_fracture_features(binary_arr):
    """提取裂隙特征：标记连通区域并筛选有效裂隙"""
    # 标记连通区域并筛选小区域
    labeled, _ = ndimage.label(binary_arr)
    sizes = np.bincount(labeled.ravel())
    labeled[sizes[labeled] < 100] = 0 # 过滤小区域

```

```

return ndimage.label(labeled) # 重新标记

def contour_analysis(contour):
    # 平滑轮廓
    x, y = contour[:, 0], contour[:, 1]
    tck, u = splprep([x, y], s=0.3, per=True)
    x_smooth, y_smooth = splev(np.linspace(0, 1, len(contour)), tck)
    smooth_contour = np.column_stack((x_smooth, y_smooth))
    # 计算曲率
    dx, dy = np.gradient(x_smooth), np.gradient(y_smooth)
    ddx, ddy = np.gradient(dx), np.gradient(dy)
    curvature = np.abs(dx * ddy - dy * ddx) / (dx ** 2 + dy ** 2) ** 1.5
    return smooth_contour, curvature

def sample_contour(contour, curvature=None, sample_count=100):
    x, y = contour[:, 0], contour[:, 1]
    dx, dy = np.diff(x), np.diff(y)
    dists = np.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)
    cum_dists = np.insert(np.cumsum(dists), 0, 0)
    # 曲率加权采样
    if curvature is not None:
        weights = 1 + 5 * (curvature / (np.max(curvature) + 1e-10))
        seg_weights = (weights[:-1] + weights[1:]) / 2
        cum_dists = np.insert(np.cumsum(dists / seg_weights), 0, 0)
    # 生成采样点
    samples = []
    for dist in np.linspace(0, cum_dists[-1], sample_count):
        idx = np.searchsorted(cum_dists, dist)
        if idx == 0 or idx == len(cum_dists):
            samples.append([x[idx - 1], y[idx - 1]])
        else:
            ratio = (dist - cum_dists[idx - 1]) / (cum_dists[idx] - cum_dists[idx - 1])
            samples.append([x[idx - 1] + ratio * dx[idx - 1], y[idx - 1] + ratio * dy[idx - 1]])
    return np.array(samples)

def calc_jrc(sample_points, scale_factor):
    points_mm = sample_points * PIXEL_MM_RATIO
    dx, dy = np.diff(points_mm[:, 0]), np.diff(points_mm[:, 1])
    slope_sq = np.zeros_like(dx)
    valid = np.abs(dx) > 1e-10
    slope_sq[valid] = (dy[valid] / dx[valid]) ** 2
    z2 = np.sqrt(np.mean(slope_sq)) * scale_factor

```

```

jrc = 51.85 * (z2 ** 0.6) - 10.37
return np.clip(jrc, 0, 20) # 限制在 0-20 范围内

def fit_sine_curve(x, y):
    def model(params, x):
        return params[0] * np.sin(2 * np.pi * x / DRILL_CIRCUMFERENCE + params[1]) + params[2]

    def residual(params, x, y):
        return y - model(params, x)

    try:
        res = least_squares(residual, [(np.max(y) - np.min(y)) / 2, 0, np.mean(y)], args=(x, y))
        return res.x[0] # 返回振幅
    except:
        return None

def process_image(img_path, json_path):
    """处理单张图像的主函数"""
    img_name = os.path.basename(img_path).split('.')[0]
    scale = SCALE_FACTORS.get(img_name, 0.15)
    results = []
    # 加载与预处理
    binary_arr, raw_img = load_and_preprocess(json_path, img_path)
    labeled_arr, count = extract_fracture_features(binary_arr)
    # 分析每个裂隙
    for fid in range(1, count + 1):
        # 提取轮廓
        mask = (labeled_arr == fid).astype(np.uint8)
        contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
        if not contours:
            continue
        contour = max(contours, key=cv2.contourArea).squeeze()
        if len(contour) < 4:
            continue
        # 轮廓处理与采样
        smooth_contour, curvature = contour_analysis(contour)
        eq_samples = sample_contour(smooth_contour)
        curv_samples = sample_contour(smooth_contour, curvature)
        # 计算 JRC
        jrc_eq = calc_jrc(eq_samples, scale)
        jrc_curv = calc_jrc(curv_samples, scale)
        # 提取中心线与正弦拟合
        skeleton = morphology.skeletonize(mask)
        y, x = np.where(skeleton)

```

```

        if len(x) >= 10:
            sorted_idx = np.argsort(x)
            amp = fit_sine_curve(x[sorted_idx] * PIXEL_MM_RATIO, y[sorted_idx] *
PIXEL_MM_RATIO)
        else:
            amp = None
        # 保存结果
        results.append({
            '图像编号': img_name,
            '裂隙编号': fid,
            '振幅 R(mm)': amp,
            '面积(mm²)': cv2.contourArea(contour) * (PIXEL_MM_RATIO ** 2),
            '等间距 JRC': jrc_eq,
            '曲率加权 JRC': jrc_curv,
            '最终 JRC': (jrc_eq + jrc_curv) / 2 # 取平均值
        })
        # 生成关键可视化结果
        visualize_results(img_name, fid, raw_img, contour, smooth_contour,
                        eq_samples, curv_samples, jrc_eq, jrc_curv)

    return results

def visualize_results(img_name, fid, raw_img, raw_contour, smooth_contour,
                    eq_samples, curv_samples, jrc_eq, jrc_curv):
    """生成关键可视化结果"""
    # 创建三列布局的图像
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))

    # 1. 原始图像上的轮廓
    axes[0].imshow(raw_img)
    axes[0].plot(raw_contour[:, 0], raw_contour[:, 1], 'b-', label='原始轮廓')
    axes[0].plot(smooth_contour[:, 0], smooth_contour[:, 1], 'r-', label='平滑轮廓')
    axes[0].set_title(f'{img_name} - 裂隙 {fid} 轮廓提取')
    axes[0].legend()

    # 2. 等间距采样
    axes[1].plot(smooth_contour[:, 0], smooth_contour[:, 1], 'k--', alpha=0.3)
    axes[1].scatter(eq_samples[:, 0], eq_samples[:, 1], c='blue', s=20)
    axes[1].set_title(f'等间距采样 (JRC={jrc_eq:.2f})')

    # 3. 曲率加权采样
    axes[2].plot(smooth_contour[:, 0], smooth_contour[:, 1], 'k--', alpha=0.3)
    axes[2].scatter(curv_samples[:, 0], curv_samples[:, 1], c='red', s=20)
    axes[2].set_title(f'曲率加权采样 (JRC={jrc_curv:.2f})')

```

```

for ax in axes:
    ax.set_aspect('equal')

plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{OUTPUT_FOLDER}/{img_name}_裂隙{fid}_分析.png', dpi=300)
plt.close()

def main():
    all_results = []
    # 处理所有图像
    for img_path in glob.glob('附件 3/*.jpg'):
        json_path = img_path.replace('.jpg', '.json')
        if os.path.exists(json_path):
            all_results.extend(process_image(img_path, json_path))
    # 保存汇总结果
    if all_results:
        df = pd.DataFrame(all_results)
        df.to_excel(f'{OUTPUT_FOLDER}/裂隙分析汇总结果.xlsx', index=False)
        # 生成汇总图表
        plt.figure(figsize=(12, 6))
        plt.bar(df['图像编号'] + '-' + df['裂隙编号'].astype(str), df['最终 JRC'])
        plt.title('各裂隙 JRC 值分布')
        plt.xticks(rotation=45)
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(f'{OUTPUT_FOLDER}/JRC 值分布汇总.png', dpi=300)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

问题四建模代码

编程语言：Python

```

def identify_uncertainty_regions(self):
    print("识别高不确定性区域...")
    uncertainty_results = []
    for borehole1 in range(1, 7):
        for borehole2 in range(borehole1 + 1, 7):
            if (borehole1, borehole2) in [(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (1, 6)]:
                pair_results = self.connectivity_results[
                    (self.connectivity_results['borehole1'] == borehole1) &
                    (self.connectivity_results['borehole2'] == borehole2)
                ]
                if len(pair_results) > 0:
                    mean_prob = pair_results['p_conn'].mean()
                    std_prob = pair_results['p_conn'].std()

```

```

        uncertainty = std_prob / mean_prob if mean_prob > 0 else 0
        prob_bins = np.histogram(pair_results['p_conn'], bins=10, range=(0, 1))[0]
        prob_bins = prob_bins + 1e-10
        prob_bins = prob_bins / np.sum(prob_bins)
        entropy = -np.sum(prob_bins * np.log2(prob_bins))
        uncertainty_results.append({
            'borehole_pair': f'{borehole1}-{borehole2}',
            'mean_probability': mean_prob,
            'std_probability': std_prob,
            'uncertainty': uncertainty,
            'entropy': entropy,
            'fracture_count': len(pair_results)
        })
    self.uncertainty_results = pd.DataFrame(uncertainty_results)
    self.uncertainty_results.to_csv(
        self.output_dir / '不确定性分析结果.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
    print("不确定性区域识别完成")
    return self.uncertainty_results

def analyze_uncertainty(self):
    print("开始分析不确定性区域...")
    if self.connectivity_results is None:
        print("请先运行连通性分析")
        return None
    uncertainty_results = []
    adjacent_pairs = [(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (1, 6)]
    for borehole1, borehole2 in adjacent_pairs:
        pair_data = self.connectivity_results[
            (self.connectivity_results['borehole1'] == borehole1) &
            (self.connectivity_results['borehole2'] == borehole2)
        ]
        if len(pair_data) == 0:
            continue
        prob_array = pair_data['p_conn'].values
        mean_prob = np.mean(prob_array)
        std_prob = np.std(prob_array)
        if mean_prob > 0:
            uncertainty_ratio = std_prob / mean_prob
        else:
            uncertainty_ratio = 0
        prob_bins, _ = np.histogram(prob_array, bins=10, density=True)
        prob_bins = prob_bins[prob_bins > 0]
        entropy = -np.sum(prob_bins * np.log2(prob_bins)) if len(prob_bins) > 0 else 0
        if uncertainty_ratio > 0.6 or entropy > 2.5:

```

```

        uncertainty_level = "高不确定性区域"
    elif 0.3 < uncertainty_ratio <= 0.6 or 1.5 < entropy <= 2.5:
        uncertainty_level = "中不确定性区域"
    else:
        uncertainty_level = "低不确定性区域"
    uncertainty_results.append({
        '钻孔对': f'{borehole1}#{borehole2}#',
        '裂隙对数量': len(pair_data),
        '连通概率均值': round(mean_prob, 4),
        '连通概率标准差': round(std_prob, 4),
        '不确定性指数(标准差/均值)': round(uncertainty_ratio, 4),
        '信息熵': round(entropy, 4),
        '不确定性等级': uncertainty_level
    })
df = pd.DataFrame(uncertainty_results)
output_path = self.output_dir / '不确定性分析结果.csv'
df.to_csv(output_path, index=False, encoding='utf-8-sig')
print(f'不确定性分析结果已保存至: {output_path}')
return df

```